

微控制器应用技术

机电工程教研室

王寒迎

969101256@qq.com

6.1 串行通信的基本概念

6.2 串行口结构及其寄存器

6.3 串行口工作方式

6.4 串行口4种工作方式波特率设置

6.5 串行口的编程和应用

6.6 串行口多机通信原理

导入

- **想一想：** 两台单片机如何交换数据？

  手机、鼠标、U盘都在用串行通信，单片机之间也一样

  - 8根线并行传，还是1根线逐位传？
  - 收发双方怎样约定速度与格式？

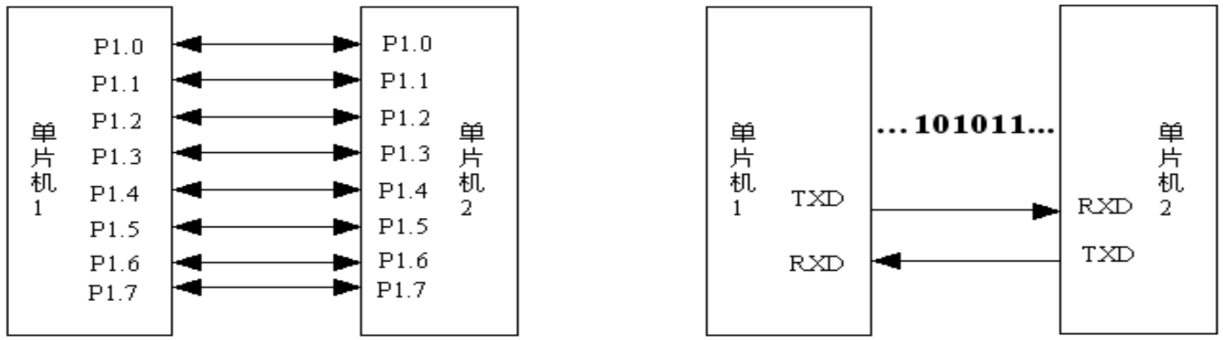
- **学习目标：** 掌握串行通信基本概念

  - 能辨传输方式、算波特率、选接口

6.1 串行通信的基本概念

6.1.1 数据通信

- **通信：** 单片机与外部的数据交换
  - 并行：各位同时传，至少8根线
  - 串行：逐位顺序传，仅需2根线



（a）并行通信　　（b）串行通信

图6-1　两种通信方式连接示意图

6.1 串行通信的基本概念

6.1.1 数据通信

- **并行：** 速度快、效率高

  老式打印机并口线又粗又短，串口线又细又长

  - 需线多、易受干扰，宜短距

- **串行：** 省线、抗干扰，宜远距离

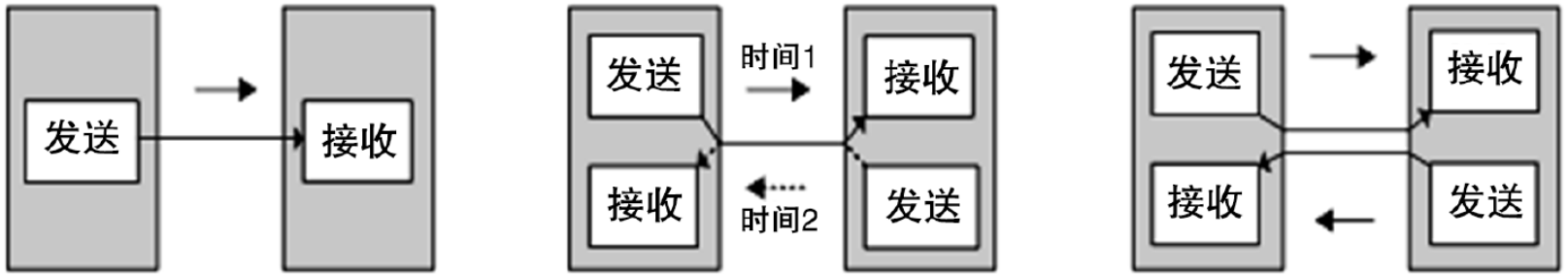
  - 逐位传送，速度慢、效率低

近距离求快选并行，远距离省线选串行

6.1.2 串行通信传输方式

- 单工：只允许固定单向传输
- 半双工：可双向，不能同时
- 全双工：可同时双向收发

80C51为全双工串行口，实用中常取半双工



（a）单工方式　（b）半双工方式　（c）全双工方式

图6-2　串行通信的传输方式

6.1.3　同步通信和异步通信

- **异步通信：**按帧传送，时钟各自独立
  - 帧=起始0 + 数据 + 校验 + 停止1
  - **考点：**数据低位在前，高位在后

移位寄存器只能单向移位，先出来的天然是最低位

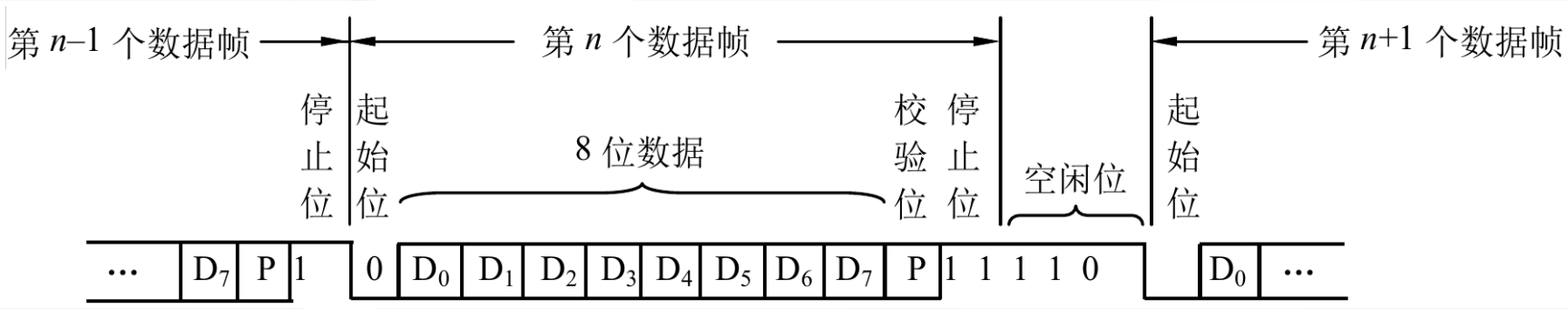


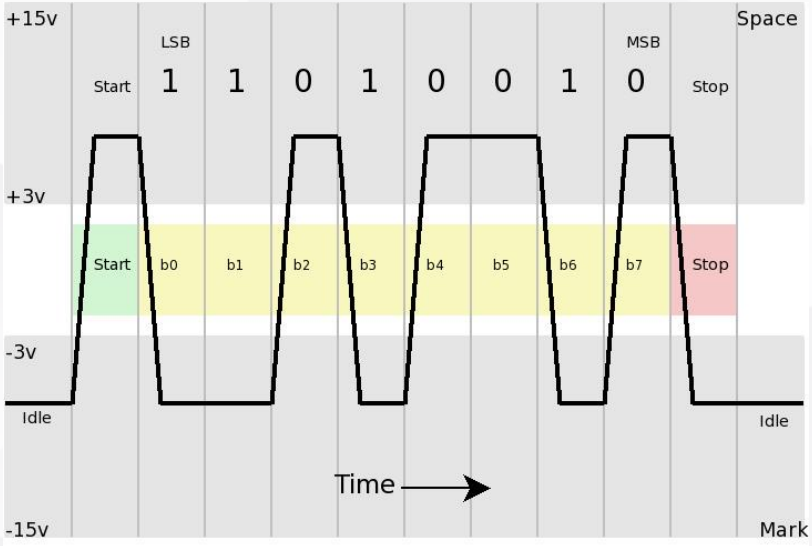
图6-3　异步通信中数据传送的格式

6.1.3 同步通信和异步通信

- 一帧长这样：RS-232 电平轨迹（理想化）

  - 空闲高→起始位拉低→8位数据→停止位回高

图为 RS-232 负逻辑：线上高低与 TTL 相反



示意　RS-232 一帧电平轨迹（公有领域）

6.1.3　同步通信和异步通信

- **同步通信：** 连续传送数据流

  - 同步字符 + 数据 + 校验字符

    同步字符1~2个，可用ASCII规定的SYNC代码16H

  - 数据间无间隔，效率高

    速率可达56kbit/s以上，代价是必须同送同步时钟

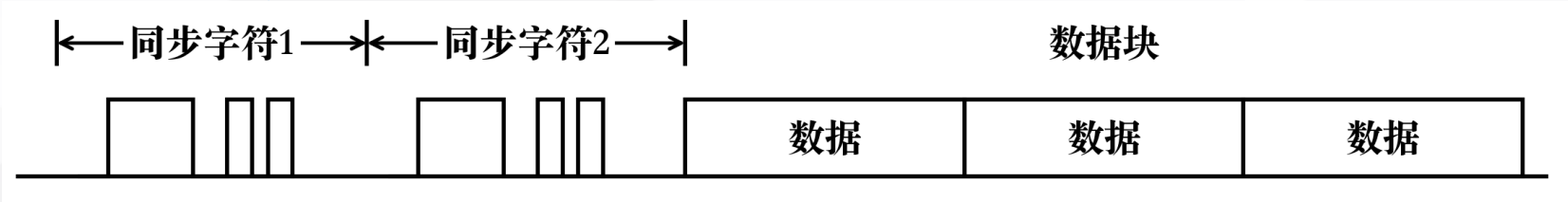


图6-4　同步通信中数据传送的格式

6.1.3 同步通信和异步通信

- **异步：** 帧帧有起止位，开销大
  - 收发时钟独立，硬件简单
- **同步：** 数据成块连续传，效率高
  - 需同步时钟，硬件复杂

80C51只有方式0作同步移位用，其余三种方式都是异步

80C51串行口属异步通信接口

6.1.4 波特率（Baud Rate）

- **波特率：** 每秒发送的二进制位数
  - 单位bit/s，越高传得越快

    每位传送时间Td = 1/波特率：1700bit/s时约0.59ms，9600bit/s时仅104μs
  - 必记：收发双方波特率必须相同

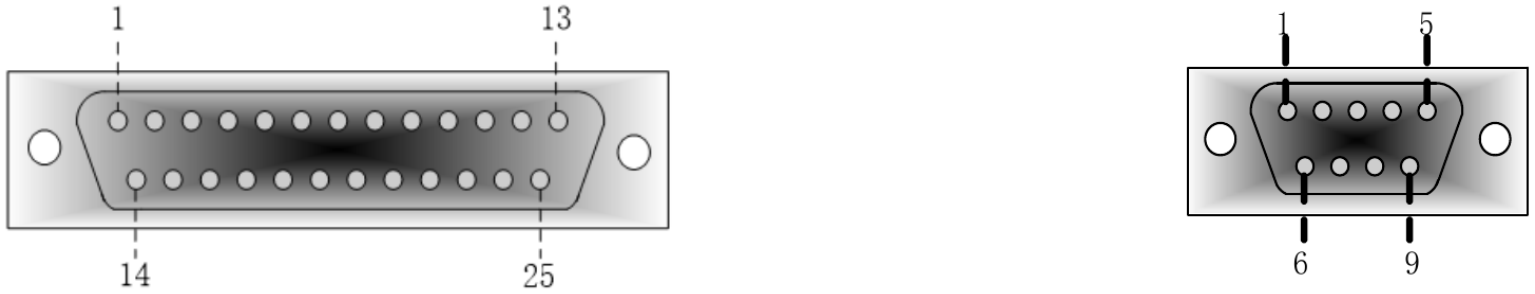
    ASCII码7位数据 + 起/校/停各1位 = 10位/帧；常用50 ~ 19200bit/s

算例：170字符/秒 × 10位/字符 = 1700bit/s

每位传送时间 T_d = 1/波特率 = 1/(1700 bit/s) ≈ 0.588 ms

6.1.5　3种标准串行通信接口

- RS-232C：应用较广的标准串行接口
  - 负逻辑：1为-15～-3V，0为+3～+15V
  - 注意：与TTL不兼容，须电平转换



（a）25 针 D 型连接器　　（b）9 针 D 型连接器

图6-5　RS-232C接口

6.1 串行通信的基本概念

6.1.5 3种标准串行通信接口

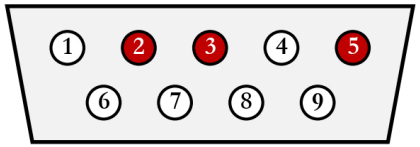
表6-1 RS-232C标准接口主要引脚功能

插针序号	信号名称	功能	信号方向
1	PGND	保护接地	
2（3）	**TXD**	发送数据（串行输出）	DTE→DCE
3（2）	**RXD**	接收数据（串行输入）	DTE←DCE
4（7）	RTS	请求发送	DTE→DCE
5（8）	CTS	允许发送	DTE←DCE
6（6）	DSR	DCE就绪（数据建立就绪）	DTE←DCE
7（5）	**SGND**	信号接地	
20（4）	DTR	DTE就绪（数据终端准备就绪）	DTE→DCE

6.1.5 3种标准串行通信接口

- **抓三根线：TXD、RXD、SGND**
- 其余都是握手/控制线，最简通信用不上
- **易错：2、3 必须交叉相接，否则收不到**

DE-9（俗称 DB9）公头，正面看



最简三线连接（只用这 3 根就能通信）

2	RXD	接收数据	接对方 TXD
3	TXD	发送数据	接对方 RXD
5	GND	信号地	两端必须共地

注：2、3 交叉相接，忘了交叉就收不到

示意　DB9 引脚与最简三线连接



实物　DE-9 母头（与左图公头对插）

6.1.5　3种标准串行通信接口

- RS-422A：平衡驱动，差分接收
  - 两对差分线，全双工
  - 最高10Mbit/s，最远1200m

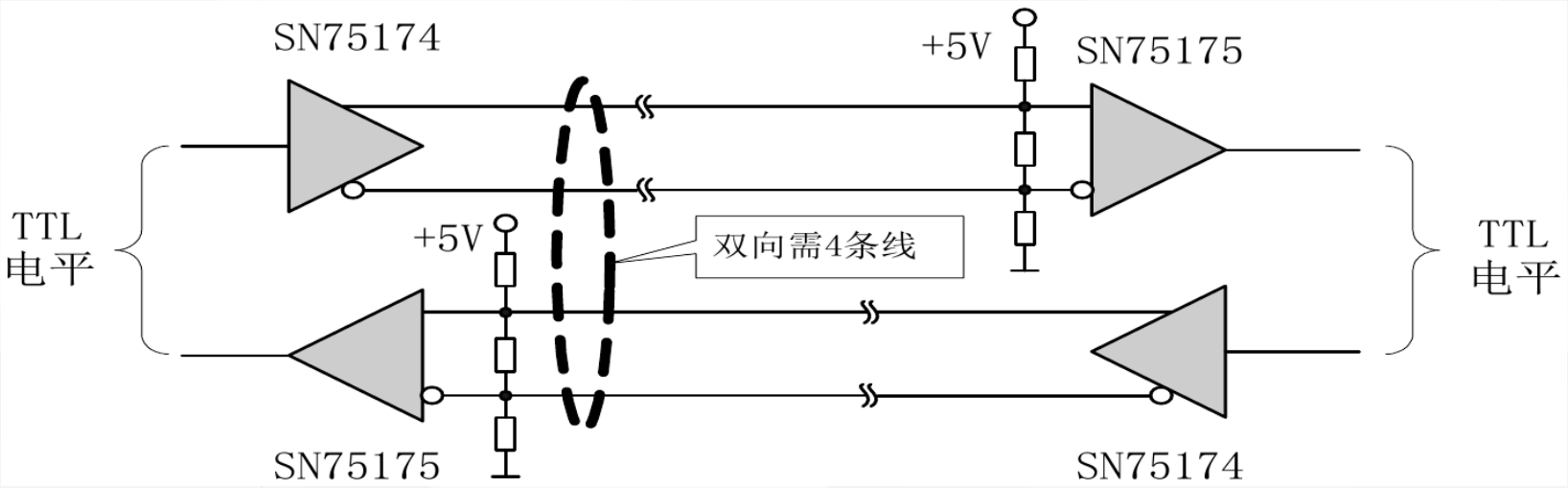


图6-6　TTL电平与RS-422A电平转换电路

6.1.5　3种标准串行通信接口

- **RS-485：** RS-422A的半双工变型
  - 一对差分线，最多32台设备
  - 1200m、1Mbit/s，工业多机常用

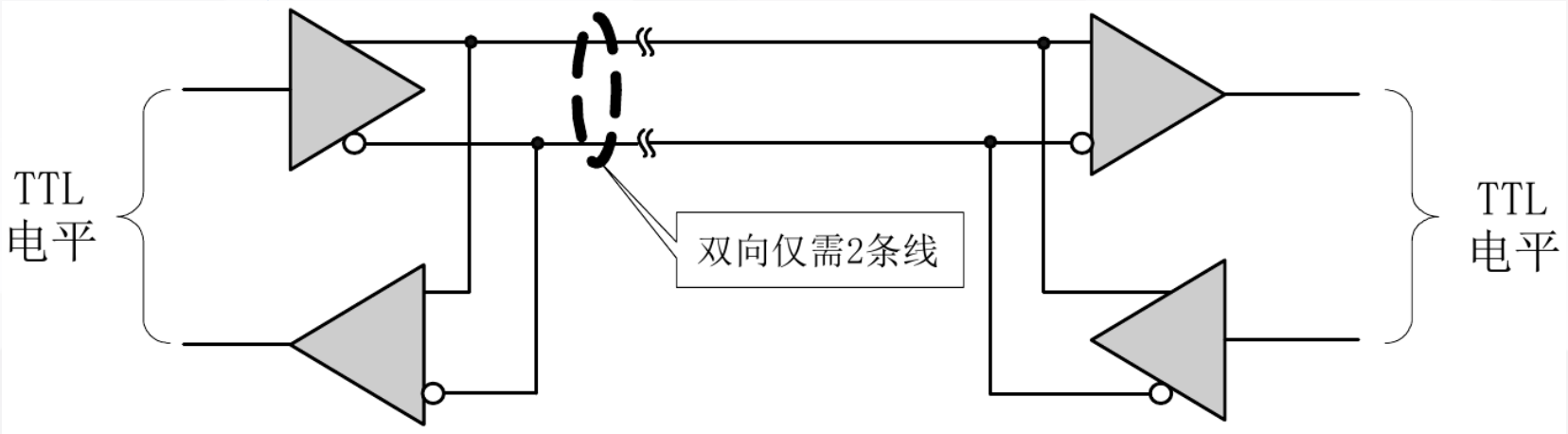


图6-7　RS-485接口点对点通信电路图

6.1 串行通信的基本概念

6.1.5 3种标准串行通信接口

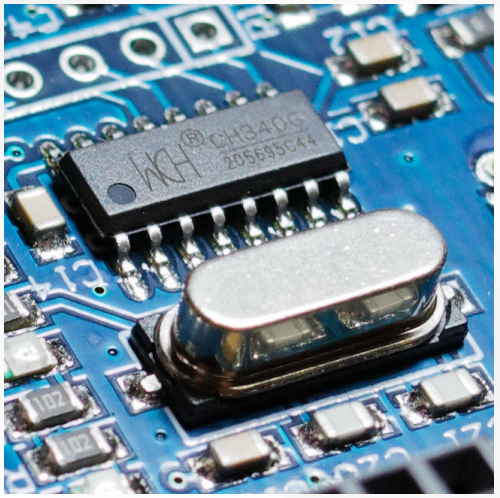
表6-2 RS-232C、RS-422A和RS-485接口性能比较表

性能	RS-232C	RS-422A	RS-485
功能	双向，全双工	双向，全双工	双向，半双工
传输方式	单端	差分	差分
逻辑0电平	+3～+15V	+2～+6V	+1.5～+6V
逻辑1电平	-15～-3V	-6～-2V	-6～-1.5V
最大速率	20kbit/s	10Mbit/s	1Mbit/s
最大传输距离	30m	1200m	1200m
组态方式	点对点	1台驱动器，10台接收器	32台驱动器，32台接收器
抗干扰能力	弱	强	强
传输介质	扁平或多芯电缆	两对双绞线	一对双绞线

6.1 串行通信的基本概念

现代对照：今天怎么用串口

- **一句话：**变的只是电平转换那一段
- **不变的：**帧格式、波特率、SCON 全套照用



实物　CH340G（CC0）

教材年代（1990s）

80C51 TTL 电平 → MC1488/1489 电平转换 → DB25 / DB9 RS-232C → 计算机串口 COM1

课本表6-1 的 25 针就是这一段；台式机后面那排接口

现在（做实验/做项目）

80C51 / STM32 TTL 电平 → CH340 / CP2102 USB 转串口 → USB 线 虚拟 COM 口 → 电脑 / 手机 串口助手

协议、帧格式、波特率完全没变——变的只是中间那颗电平转换芯片

示意　串口链路今昔对照（自制）

练习

【练习】6.1节学完，当堂检验：

① 串行通信与并行通信各有何优缺点？各适用什么场合？

② 帧格式为1个起始位、7个数据位、1个奇偶校验位、1个停止位，每分钟传送1800个字符，求波特率。

思路提示（先自己想一分钟）

① 从“线数、距离、抗干扰、速度”四个维度分别对比，再各配一个场合

② 先把“每分钟字符数”换算成每秒字符数；一帧几位？把起始、数据、校验、停止都数上

6.1 串行通信的基本概念

6.2 串行口结构及其寄存器

6.3 串行口工作方式

6.4 串行口4种工作方式波特率设置

6.5 串行口的编程和应用

6.6 串行口多机通信原理

串行口的内部结构

- **组成：** 收发控制器、缓冲器、控制门
  - TXD（P3.1）发，RXD（P3.0）收
  - T1溢出率经分频作移位脉冲

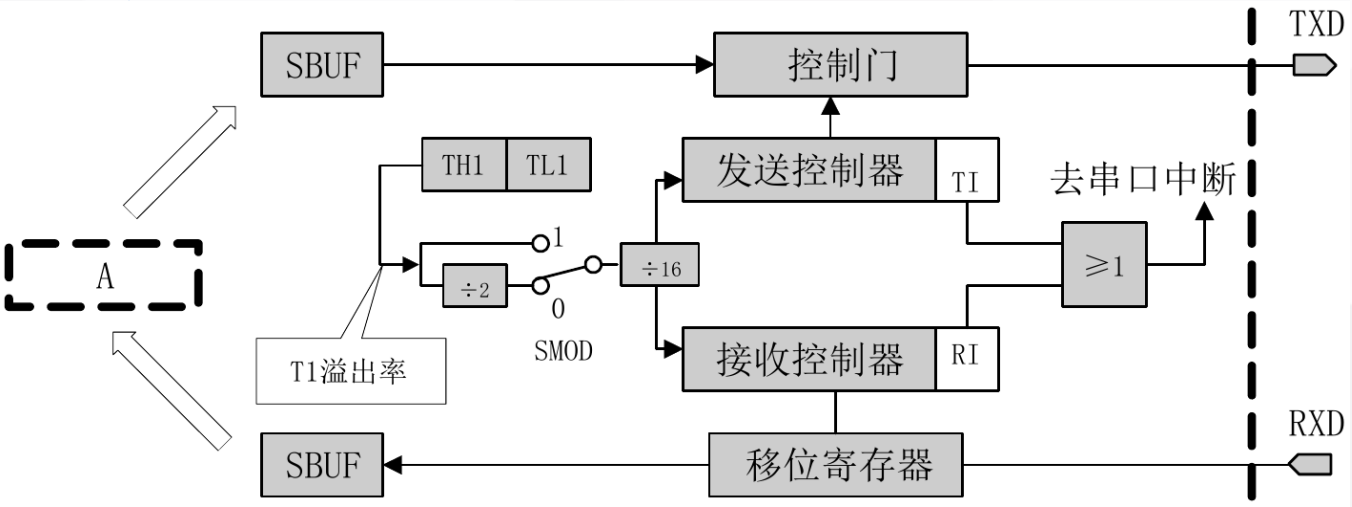


图6-8 串行口的内部结构

串行数据缓冲器SBUF

- **双缓冲：** 发送、接收物理独立
  - 共用符号SBUF与地址99H
  - 考点：发送只写，接收只读
  - 写入：MOV SBUF,A（发送）
  - 读出：MOV A,SBUF（接收）

由读、写指令区分对象，使用不混乱

串行口控制寄存器SCON（一）

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
SCON	SM0	SM1	SM2	REN	TB8	RB8	TI	RI
	9FH	9EH	9DH	9CH	9BH	9AH	99H	98H

字节地址 98H，可位寻址

- SM0、SM1：工作方式选择位
  - 00 = 方式0，移位寄存器，fosc/12
  - 01 = 方式1，8位UART，可变
  - 10 = 方式2，9位UART，fosc/64或/32
  - 11 = 方式3，9位UART，可变

串行口控制寄存器SCON（二）

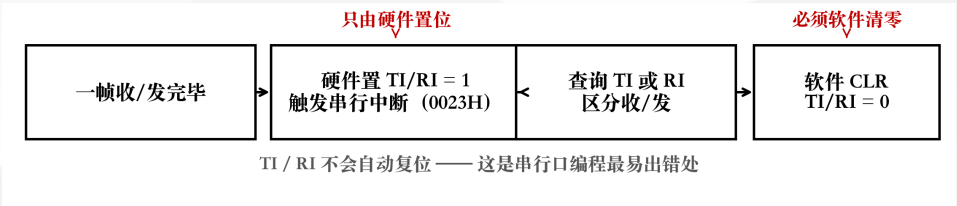
	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
SCON	SM0	SM1	SM2	REN	TB8	RB8	TI	RI
	9FH	9EH	9DH	9CH	9BH	9AH	99H	98H

字节地址 98H，可位寻址

- SM2：多机通信控制位
- REN：允许接收，软件置1/清0
- TB8：发送的第9位（方式2/3）
- RB8：接收的第9位（方式2/3）
- 考点：第9位作校验或地址标志

串行口控制寄存器SCON（三）

- TI：一帧发送完毕，硬件置1
- RI：一帧接收结束，硬件置1
- 易错：TI、RI必须软件清零
- 收发共用同一中断向量
- 中断内查询区分TI、RI



示意　TI/RI 标志位收发流程（硬件置1、软件清0）

特殊功能寄存器PCON

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
PCON	SMOD	—	—	—	GF1	GF0	PD	IDL

字节地址 87H，不可位寻址

- SMOD：串行波特率倍增位
  - SMOD=1，波特率加倍
  - 其余各位与串行口无关
  - MOV PCON,#80H 置SMOD=1
  - 注意：不可位寻址，按字节操作

练习

【练习】想让串行口工作在方式1并允许接收，SCON应写入多少？

A. 40H

B. 50H

C. 70H

D. 80H

思路提示（先自己想一分钟）

先按顺序写出 SCON 八位：SM0 SM1 SM2 REN TB8 RB8 TI RI

方式1→SM0SM1 取几？允许接收→REN 取几？其余填 0 再合成

6.1 串行通信的基本概念

6.2 串行口结构及其寄存器

6.3 串行口工作方式

6.4 串行口4种工作方式波特率设置

6.5 串行口的编程和应用

6.6 串行口多机通信原理

6.3 串行口工作方式

6.3.1 方式0

- **设定：** SM0 SM1=00，移位寄存器方式
  - 常用于扩展并行I/O口
- **引脚：** 数据走RXD，TXD出移位脉冲
  - 发送、接收均低位在前
  - **注意：** 方式0下SM2必须置0

波特率固定为fosc/12，不受SMOD影响

6.3 串行口工作方式

6.3.1 方式0

- **启动：**写SBUF即启动发送
  - RXD串行输出，低位在前
  - **考点：**TI置1后须软件清零

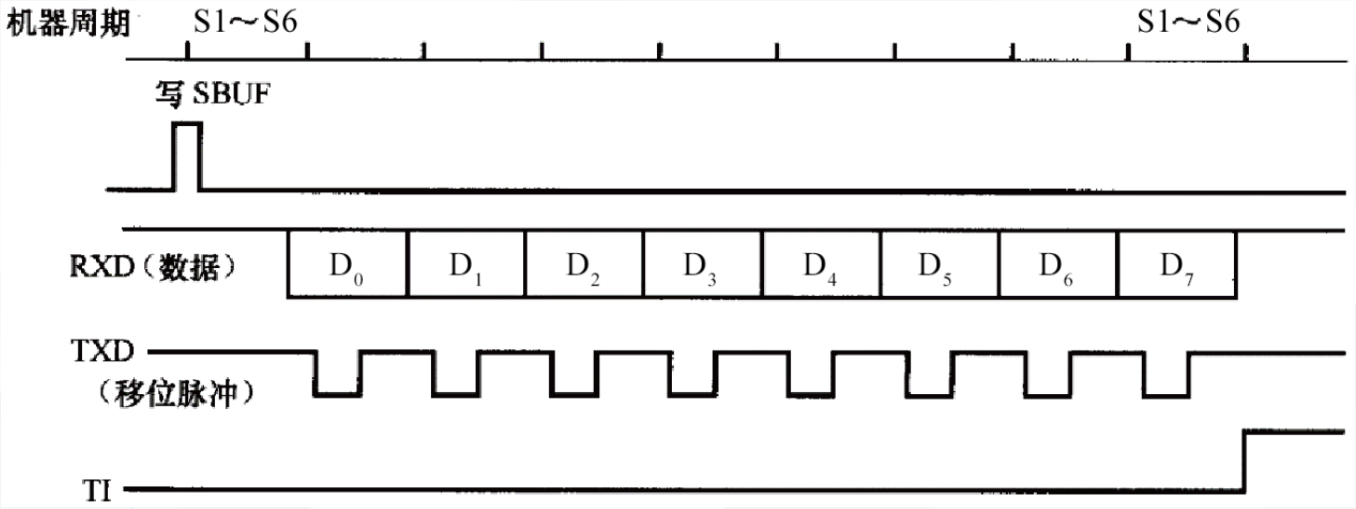


图6-11 方式0的发送时序

6.3 串行口工作方式

6.3.1 方式0

- **启动：** 置RI=0、REN=1
- RXD采样输入，低位在前
- **考点：** 收满8位RI置1，软件清零

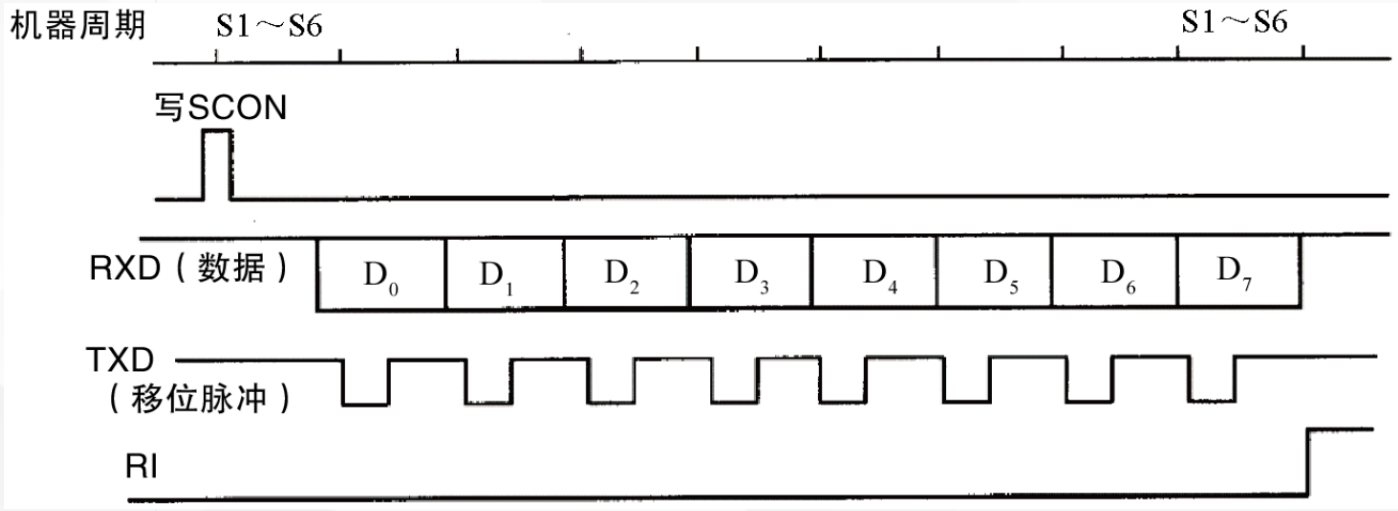


图6-13 方式0的接收时序

6.3.2　方式1

- 设定：SM0 SM1=01，8位UART
  - 一帧10位：起始 + 8数据 + 停止
  - 波特率可变，由T1溢出率决定

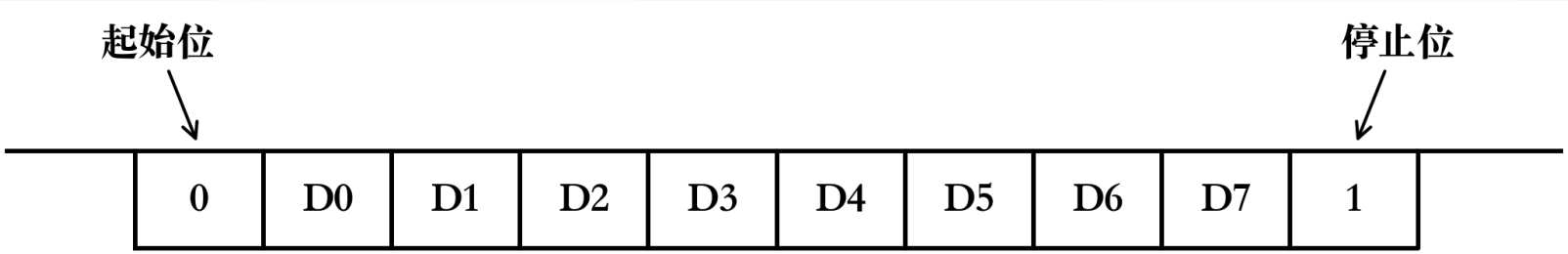


图6-15　方式1的帧格式

6.3 串行口工作方式

6.3.2 方式1

- **启动：** 写SBUF即启动发送
  - 硬件自动加起始位和停止位
  - **考点：** 停止位开始时TI置1

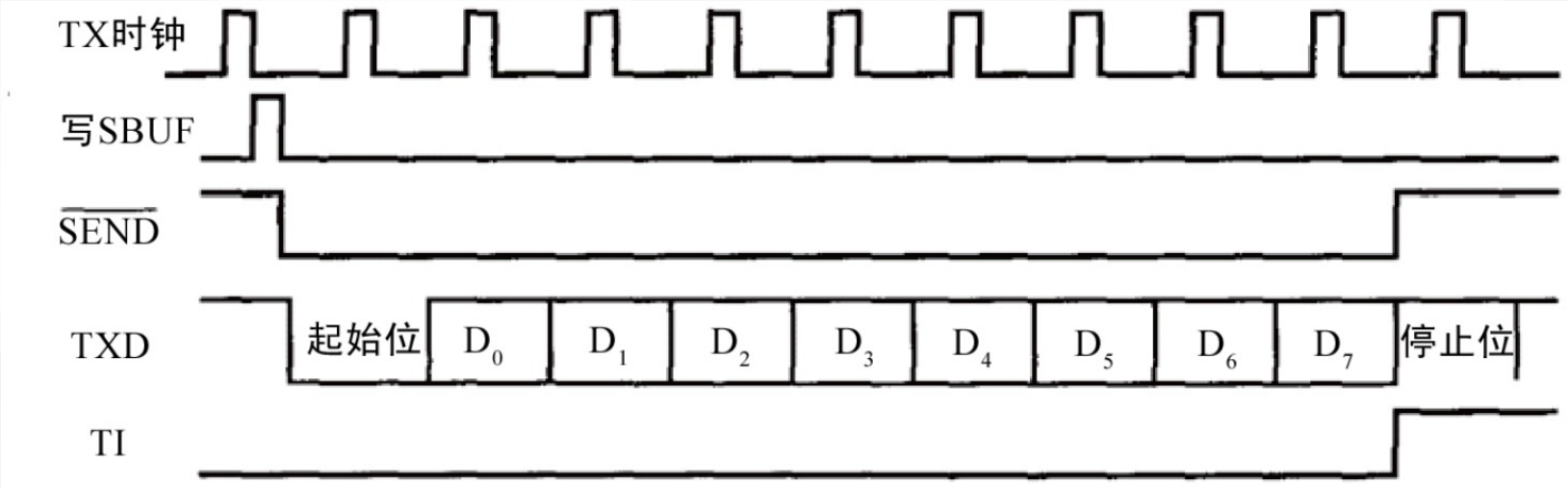


图6-16 方式1的发送时序

6.3 串行口工作方式

6.3.2 方式1

- **启动**：REN=1，等起始位负跳变
  - 10位逐位移入移位寄存器
  - **条件**：RI=0且停止位1（或SM2=0）

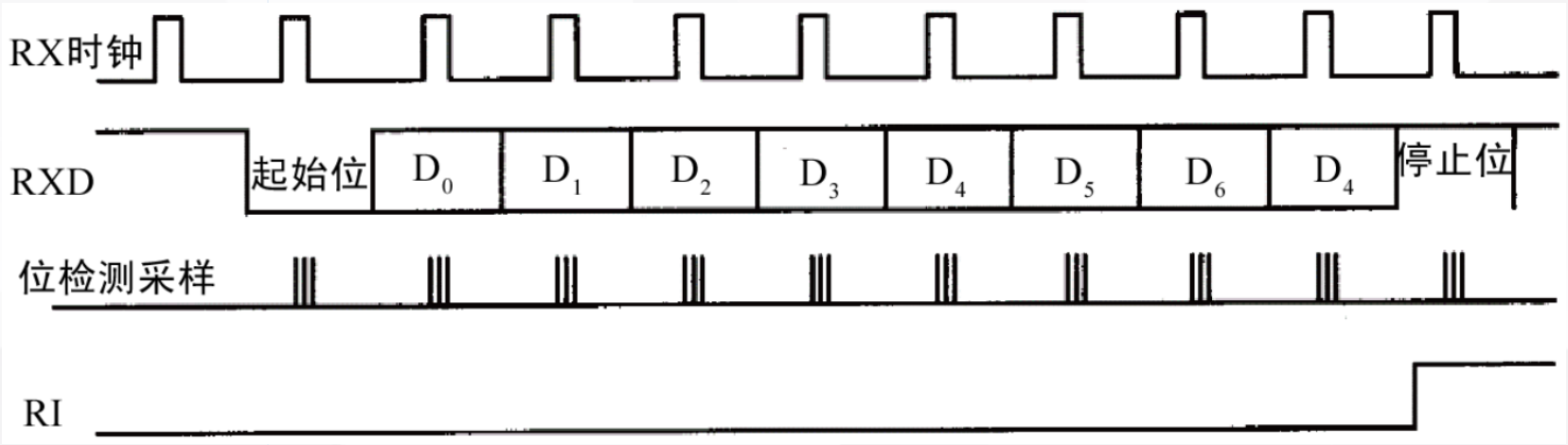


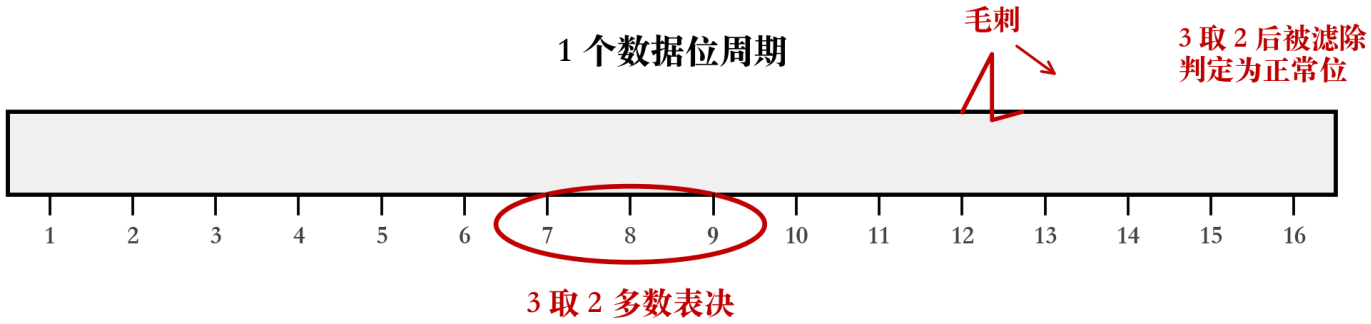
图6-17　方式1的接收时序（原图末位数据框印作D4，应为D7）

6.3.2 方式1

- 机制一：16倍波特率高速采样（每位16次）

  位检测采样频率 = 16 × 波特率

- 机制二：位中央3取2表决，滤除毛刺



示意　16 倍采样与 3 取 2 表决

6.3.3　方式2和方式3

- 设定：SM0 SM1=10或11，9位UART
  - 一帧11位：多出第9位D8
  - 方式2波特率固定，方式3可变

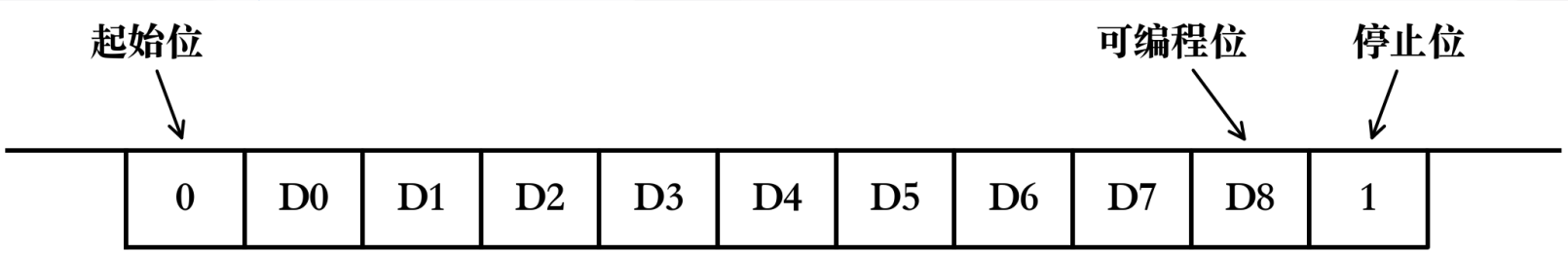


图6-18　方式2和方式3的帧格式

6.3.3　方式2和方式3

- **流程：** 先装TB8，再写SBUF
  - 第9位发送TB8的值
  - **用途：** TB8作校验位或地址标志

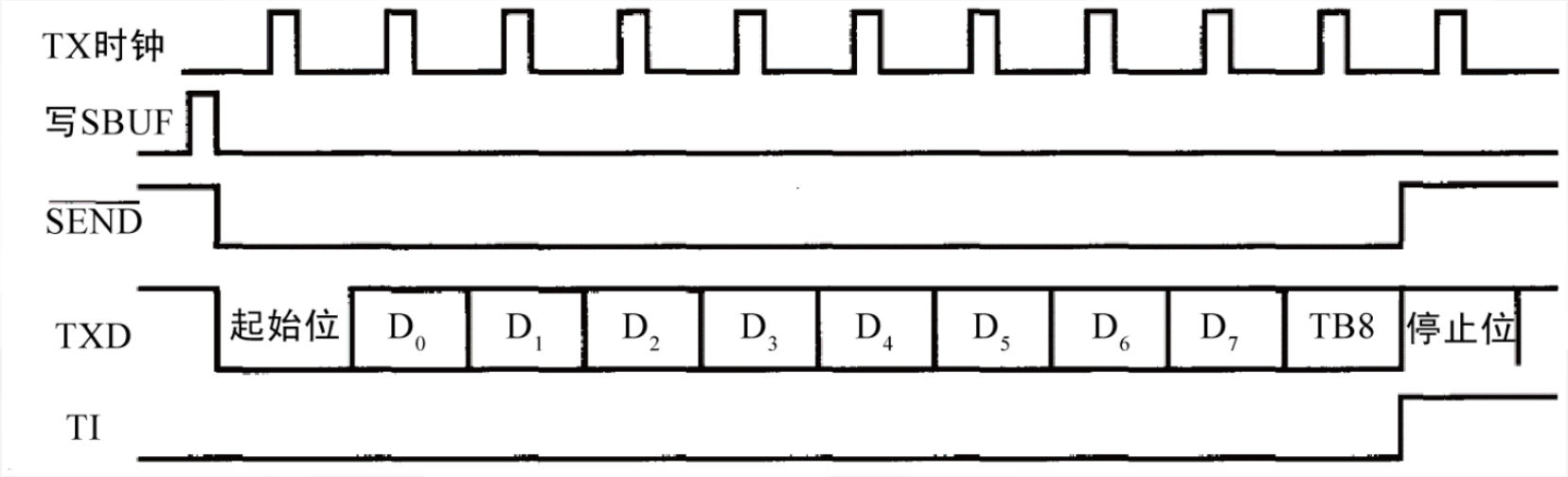


图6-19　方式2和方式3的发送时序

6.3.3 方式2和方式3

- **双条件**：RI=0，且SM2=0或D8=1
  - 满足：装SBUF、D8入RB8、置RI
  - 不满足：整帧丢弃，不置RI

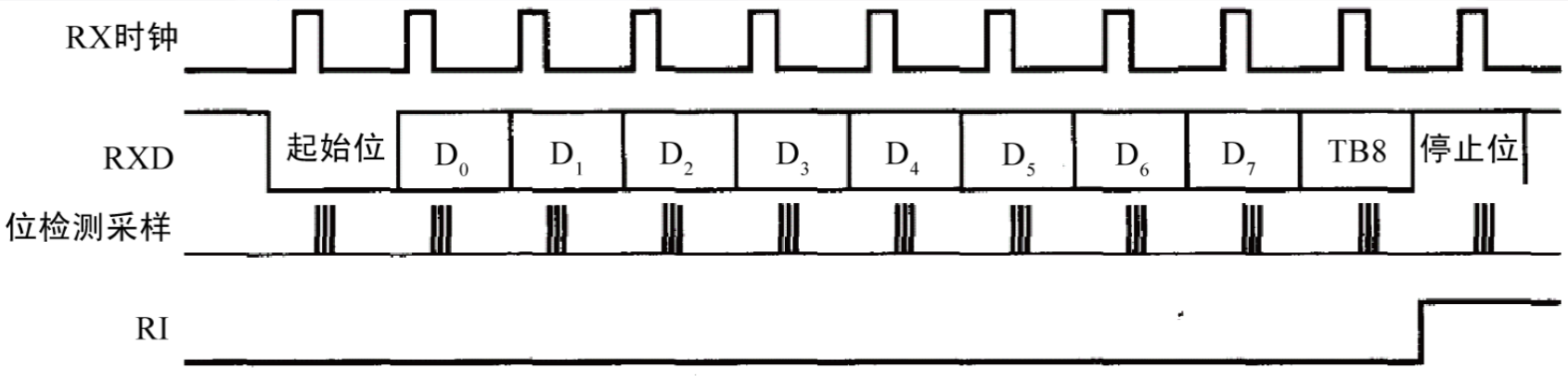


图6-20 方式2和方式3的接收时序（原图第9位印作TB8，接收侧应为RB8）

练习

【练习】关于串行口的4种工作方式，下列说法错误的是?

A. 方式0常用于扩展并行I/O口

B. 方式1一帧信息共10位

C. 方式2的波特率由T1溢出率决定

D. 方式2和方式3可用于多机通信

思路提示（先自己想一分钟）

哪两种方式的波特率是固定档位、哪两种由 T1 溢出率决定?

6.1 串行通信的基本概念

6.2 串行口结构及其寄存器

6.3 串行口工作方式

6.4 串行口4种工作方式波特率设置

6.5 串行口的编程和应用

6.6 串行口多机通信原理

6.4 串行口4种工作方式波特率设置

4种方式波特率概览

- **固定**：方式0与方式2
  - 方式0=fosc/12，与SMOD无关
  - 方式2=fosc/64或fosc/32
- **可变**：方式1、3由T1溢出率定
  - **铁则**：收发双方波特率必须一致

fosc=6MHz 时的两档固定波特率

方式0：fosc/12 = 0.5Mbit/s（与SMOD无关）

方式2：SMOD=0 → 93.75k；SMOD=1 → 187.5kbit/s

6.4 串行口4种工作方式波特率设置

方式0和方式2的波特率

- 方式0：固定，不受SMOD影响
- 方式2：仅两档，由SMOD选择

$$\text{方式0波特率} = f_{osc}/12$$

$$\text{方式2波特率} = (2^{SMOD}/64) \times f_{osc}$$

- 方式2在6MHz：93.75kbit/s或187.5kbit/s
- 注意：SMOD=1即波特率加倍

方式1和方式3的波特率

- **方式1、3：** 由T1溢出率与SMOD共同定

$$\text{方式1、3波特率} = (2^{SMOD}/32) \times \text{T1溢出率}$$

$$\text{T1方式1：溢出率} = (f_{osc}/12)/(2^{16} - \text{初值})$$

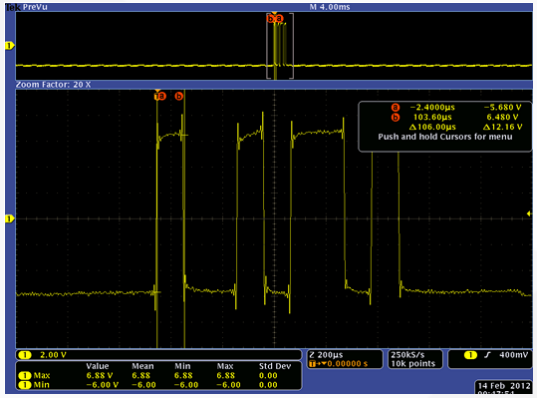
$$\text{T1方式2：溢出率} = (f_{osc}/12)/(2^{8} - X)$$

- X为TH1/TL1的重装初值
- 注意：实用一律取T1方式2

6.4 串行口4种工作方式波特率设置

波特率能差多少?

- **口诀：** 容差 = 半个位 / 帧长
  - 方式1（10位帧）约 ±4.2%



实测一位宽 106.0μs（Haji akhundov）

一帧里能容忍多少波特率偏差?

采样点在位中央 → 理想余量 = 半个位 = 50%			
减 6.25%（起始沿只能对齐到 1/16 个位）	减 2%（边沿不陡）	= 剩 41.75%	
再除以帧长，得收发双方相对偏差（合计）的容限:			
方式1（10 位帧）	41.75% / 10	±4.2%	帧越长越经不起偏——
方式2/3（11 位帧）	41.75% / 11	±3.8%	这就是多机通信（方式2/3,
工程安全线（双边累计）	留裕量	≤ ±2%	11 位帧）更挑剔的原因

每来一帧都用起始位的下降沿重新对表，所以误差只在一帧内累积、不会越滚越大

示意　波特率容差是怎么算出来的（自制）

6.4 串行口4种工作方式波特率设置

T1为何选用方式2

- **优势：** 方式2自动重装初值
  - TL1计数，TH1存重装值
  - 免软件重装，无定时误差
- **约束：** 初值X必须为整数
  - 考点：故晶振常选11.0592MHz

为何偏偏选11.0592MHz？ (9600bit/s 反算)

12MHz 求9600：取 X=253 → 实际 10417bit/s，误差 +8.5%

11.0592MHz 求9600：X=253=FDH，误差 0

算例：2400bit/s初值计算

- 已知：fosc=11.0592MHz，SMOD=0

  - T1方式2，求2400bit/s初值

$$2400 = (2^0/32) \times (f_{osc}/12)/(2^8 - X)$$

$$2^8 - X = (11.0592 \times 10^6/12)/(32 \times 2400) = 12$$

$$X = 256 - 12 = 244 = F4H$$

  - （TH1）=（TL1）= F4H

  - 验证：与表6-4查表结果一致

6.4 串行口4种工作方式波特率设置

常用波特率与初值

表6-4 使用定时器T1产生的常用波特率（节选）

波特率/(bit/s)	fosc/MHz	SMOD	TH1初值
19200	11.0592	1	FDH
9600	11.0592	0	FDH
4800	11.0592	0	FAH
2400	11.0592	0	**F4H**
1200	11.0592	0	E8H

- 均取T1方式2，C/T=0
- 注意：同为FDH，SMOD定9600或19200

串行口初始化五步（可背诵）

- 五步：定方式→算初值→开T1→配SCON→定SMOD

➢ ①TMOD=20H ②TH1=TL1=初值

➢ ③SETB TR1 ④SCON定方式与REN

➢ 易漏：⑤SMOD按需置位(PCON不可位寻址)

实参速查：9600bit/s @ 11.0592MHz

MOV TMOD,#20H → MOV TH1,#0FDH → MOV TL1,#0FDH

SETB TR1 → MOV SCON,#50H（方式1、REN=1）；SMOD=0

练习

【练习】某系统晶振为11.0592MHz，串行口工作于方式1，SMOD=0，要求波特率9600bit/s，用T1方式2作波特率发生器，重装初值TH1应取多少?

A. E8H

B. F4H

C. FAH

D. FDH

6.1 串行通信的基本概念

6.2 串行口结构及其寄存器

6.3 串行口工作方式

6.4 串行口4种工作方式波特率设置

6.5 串行口的编程和应用

6.6 串行口多机通信原理

6.5 串行口的编程和应用

6.5.1 串行口方式0的应用

- 任务：读8位开关量入累加器A

➢ CD4014并入串出，扩展输入口

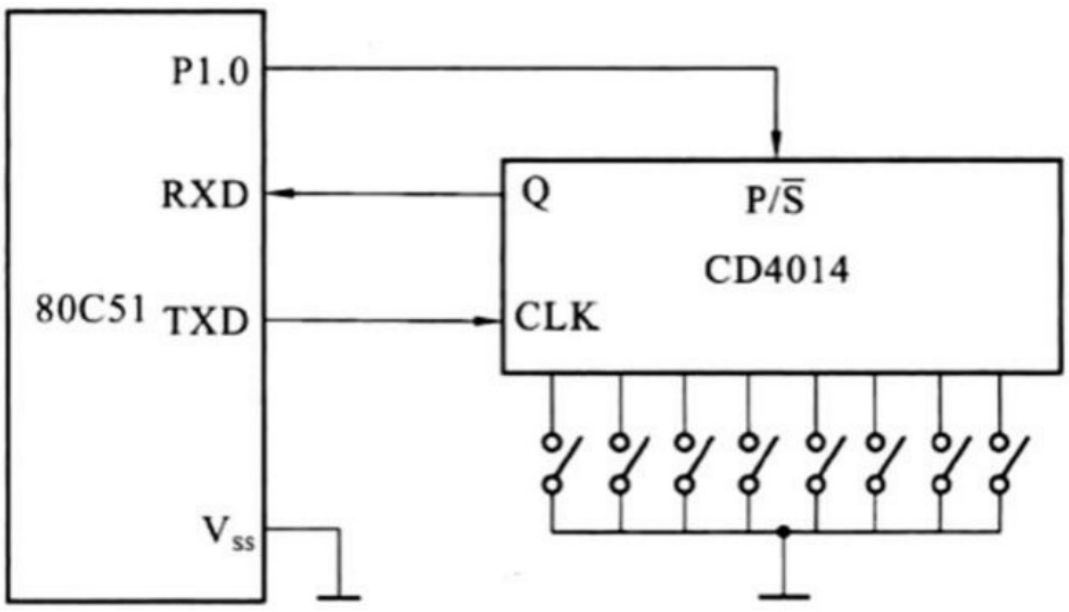


图6-21 串行口方式0扩展8位并行输入

6.5 串行口的编程和应用

6.5.1 串行口方式0的应用

例6-1 读入8位开关量（方式0 + CD4014）

```
START: SETB P1.0        ; P/S=1，并行置入数据
       CLR  P1.0        ; P/S=0，开始串行移位
       MOV  SCON,#10H   ; 方式0，REN=1启动接收
WAIT:  JNB  RI,WAIT     ; 查询RI，等待收满8位
       CLR  RI          ; 8位数输入完，清RI
       MOV  A,SBUF      ; 取数据存入A中
       RET              ; 子程序返回
```

- 考点：REN=1即启动一次接收
- RI置1表示8位收齐，软件清零

6.5 串行口的编程和应用

6.5.1 串行口方式0的应用

- 任务：8个LED轮流点亮

➢ 74LS164串入并出，中断方式发送

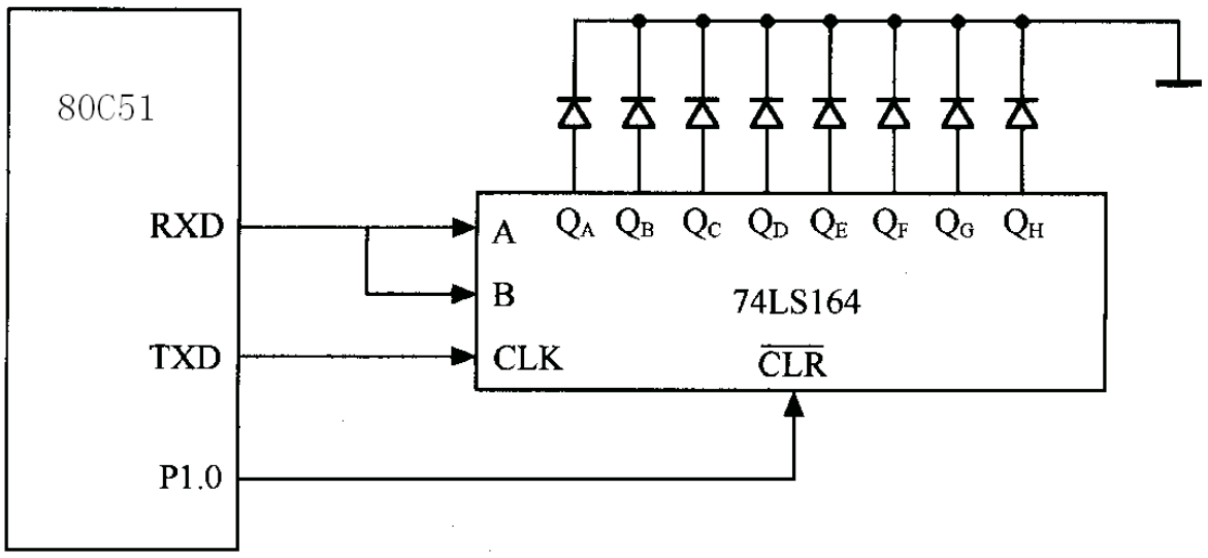


图6-22 串行口方式0扩展8位并行输出

6.5 串行口的编程和应用

6.5.1 串行口方式0的应用

例6-2 流水灯（方式0＋74LS164，中断方式）

```
        ORG   0023H       ; 串行口中断入口
        LJMP  LL          ; 转串行口中断服务程序
        ORG   3000H       ; 主程序起始地址
        MOV   SCON,#00H   ; 串行口方式0初始化
        MOV   A,#80H      ; 最左边一位LED先亮
        CLR   P1.0        ; 关闭并行输出
        MOV   SBUF,A      ; 开始串行输出
LOOP:   SJMP  $           ; 等待中断
LL:     SETB  P1.0        ; 启动并行输出
        ACALL DELAY       ; 显示延时一段时间
        CLR   TI          ; 清发送中断标志
        RR    A           ; 准备右边一位显示
        CLR   P1.0        ; 关闭并行输出
        MOV   SBUF,A      ; 再一次串行输出
        RETI              ; 中断返回
```

6.5.2 串行口方式1的应用

- 任务：甲机发送，乙机接收
  - 方式1，波特率1200bit/s
  - TXD、RXD交叉相连，共地

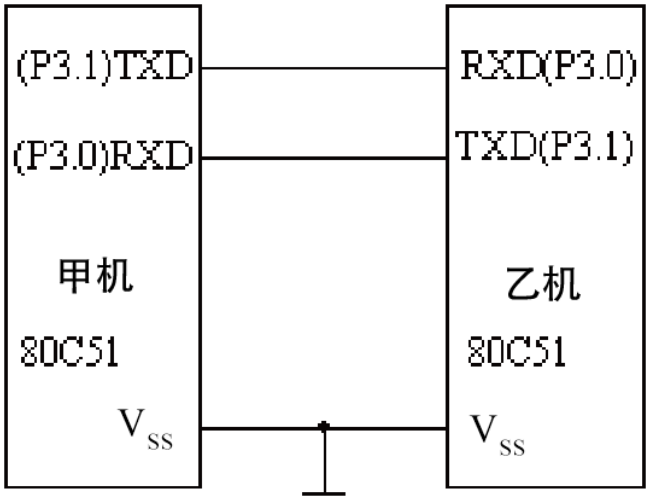
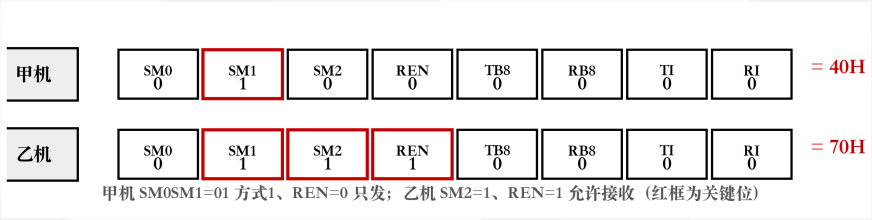


图6-23 双机通信连接图

6.5.2 串行口方式1的应用

- **数据：** 40H～49H共10个ASCII码
  - 发送端在D7位补成奇校验
  - 乙机校验后存50H～59H
  - **出错处理：** 该单元写FFH
- **控制字：** 甲机SCON=40H，乙机70H



示意　SCON 控制字逐位推导（甲机 40H / 乙机 70H）

6.5.2 串行口方式1的应用

例6-3 甲机发送程序（方式1，查询TI）

```
A_MAIN: MOV  SCON,#40H      ; 方式1串行发送
        MOV  TMOD,#20H      ; 定时器T1方式2
        MOV  TL1,#0E8H      ; 定时器T1初值
        MOV  TH1,#0E8H      ; 重装T1初值
        CLR  ES             ; 禁止串行中断
        SETB TR1            ; 启动T1
        MOV  R0,#40H        ; 发送数据首地址
A_LL1:  MOV  A,@R0          ; 读取数据
        MOV  C,P            ; 偶校验标志P送Cy
        CPL  C              ; 取反，得奇校验位
        MOV  ACC.7,C        ; 校验位放入D7
        MOV  SBUF,A         ; 启动发送
A_LL2:  JBC  TI,A_LL3       ; 发完一帧转A_LL3
        SJMP A_LL2          ; 未发完，等待
A_LL3:  INC  R0             ; 指向下一个数据
        CJNE R0,#4AH,A_LL1  ; 未发完转A_LL1
```

- 初始化T1定波特率
- 取数补奇再发送
- JBC查TI并清零
- 考点：补奇三步

6.5.2 串行口方式1的应用

例6-3 乙机接收程序（方式1，查询RI）

```
B_MAIN: MOV  SCON,#70H      ; 方式1串行接收
        ; —T1初始化5行同甲机，略—
        MOV  R0,#50H        ; 接收数据首地址
B_LL1:  JBC  RI,B_LL2       ; 收到一帧转B_LL2
        SJMP B_LL1          ; 未收到，等待
B_LL2:  MOV  A,SBUF         ; 接收数据送A
        MOV  C,P            ; 检测奇校验位
        CPL  C              ; 正确则Cy=0
        JC   ERROR          ; 出错转ERROR
        ANL  A,#7FH         ; 去掉校验位D7
        MOV  @R0,A          ; 存入R0所指单元
B_LL3:  INC  R0             ; 指向下一个单元
        CJNE R0,#5AH,B_LL1  ; 未收完转B_LL1
        SJMP $              ; 接收完毕
ERROR:  MOV  @R0,#0FFH      ; 出错单元写FFH
        SJMP B_LL3          ; 继续收下一个
```

- 查RI收满一帧
- 奇校验：CPL后Cy=1即错
- ANL去掉校验位

拓展：Keil C 里怎么写（对照例6-3）

同一件事的 C51 写法——实验课就是这么写的

```
#include <reg51.h>              // SCON/SBUF/TI 与汇编同名
void uart_init(void) {
    TMOD = 0x20;                // 对应 MOV TMOD,#20H
    TH1 = 0xFD;  TL1 = 0xFD;   // 9600bit/s@11.0592MHz
    TR1 = 1;  SCON = 0x50;  // 方式1、REN=1
}
void send(unsigned char c) {
    SBUF = c;                   // 对应 MOV SBUF,A
    while (!TI);  TI = 0;    // 对应 JBC TI (查询+清零)
}
```

- 寄存器名与汇编完全同名（reg51.h 里定义）
- 定位：实验课用 C，笔试以教材汇编为准

拓展：把例6-3 升级成完整协议

例6-3 缺两样：联络确认 与 数据校验

- 对方不在线就发，数据丢了也不知道

真实工程的双机通信都要握手和校验，流程见下图



示意　带握手与校验的双机通信协议（自制）

6.5.2 串行口方式1的应用

- 小结：双机通信设计四步
  - 定帧格式与波特率
  - 算T1初值，两机一致
  - 定SCON控制字
  - 易错：收发编程，TI/RI须软件清零

章末习题9与本例同型，课后自己写一遍

6.5.3 串行口方式2和方式3的应用

- 任务：40H～5FH共32个数发送

➢ 考点：TB8作奇偶位，波特率375kbit/s

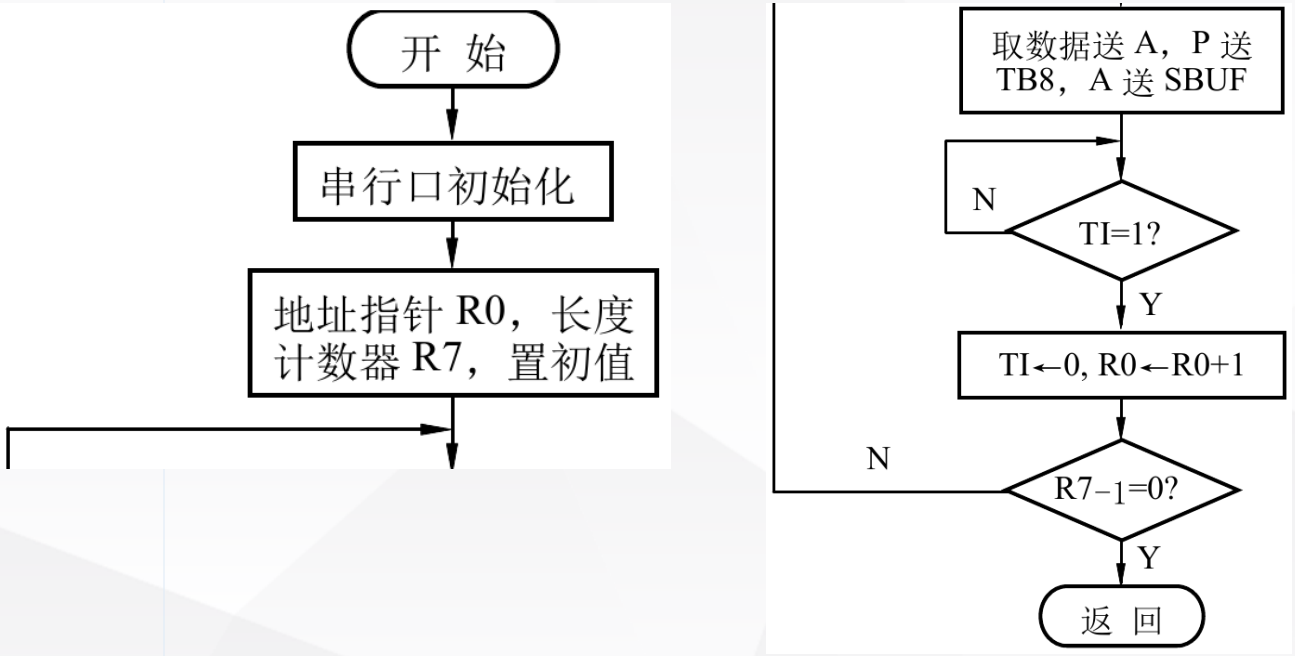


图6-24 数据发送程序流程图

6.5.3 串行口方式2和方式3的应用

例6-4 方式2发送（查询方式）

```
T2MAIN: MOV   SCON,#80H ; 串行口设定为方式2
        MOV   PCON,#80H ; SMOD=1
        MOV   R0,#40H   ; R0←数据块首地址
        MOV   R7,#20H   ; R7←数据块长度32
T2_LP:   MOV   A,@R0     ; A←取数据
        MOV   C,P       ; 奇偶标志位送Cy
        MOV   TB8,C     ; 奇偶标志送TB8
        MOV   SBUF,A    ; 数据送SBUF，启动发送
T2_LL:   JNB   TI,T2_LL   ; 判发送中断标志
        CLR   TI        ; 发完一帧，复位TI
        INC   R0        ; 指向下一个发送数据
        DJNZ  R7,T2_LP   ; 数据块未完，转T2_LP
        RET             ; 子程序返回
```

6.5.3 串行口方式2和方式3的应用

例6-4 方式2发送（中断方式，初始化同查询略）

```
            SETB  ES              ; 主程序：允许串行中断
            SETB  EA              ; CPU开放总中断
            MOV   A,@R0           ; 取第一个数据
            MOV   C,PSW.0         ; 奇偶标志送Cy
            MOV   TB8,C           ; 奇偶标志送TB8
            MOV   SBUF,A          ; 发送第一个数据
            SJMP  $               ; 等待发送中断
T2_SI:      CLR   TI              ; 中断服务：清TI
            INC   R0              ; 修改数据地址
            MOV   A,@R0           ; 取下一个数据
            MOV   C,PSW.0         ; 奇偶标志送Cy
            MOV   TB8,C           ; 奇偶标志送TB8
            MOV   SBUF,A          ; 发送数据
            DJNZ  R7,END_RETI     ; 未发完转END_RETI
            CLR   ES              ; 发完，禁止串行中断
END_RETI:   RETI                  ; 中断返回
```

拓展：51 和电脑通信

- **最实用的一种：对端换成电脑**
  - 硬件：USB 转串口（回看现代对照页）
  - 程序与例6-3 完全同套路

电脑端不用编程——串口助手就能收发、看波特率对不对

课后实做（去年课件 6.3.3 的协议）

1200bit/s、方式1：TH1=TL1=E8H、SCON=50H

PC 发联络字 E1H → 51 应答后回传数据块

练习

【练习】仿照例6-3设计：把甲机片内RAM 30H～3FH的数据块经串行口送到乙机40H～4FH，用方式1。甲机的SCON控制字应设为?

A. 40H

B. 50H

C. 70H

D. 90H

6.1 串行通信的基本概念

6.2 串行口结构及其寄存器

6.3 串行口工作方式

6.4 串行口4种工作方式波特率设置

6.5 串行口的编程和应用

6.6 串行口多机通信原理

6.6 串行口多机通信原理

主从式多机通信系统

- **系统结构：**一台主机，多台从机
  - 从机之间不能直接通信
  - 考点：仅方式2、3适合多机通信

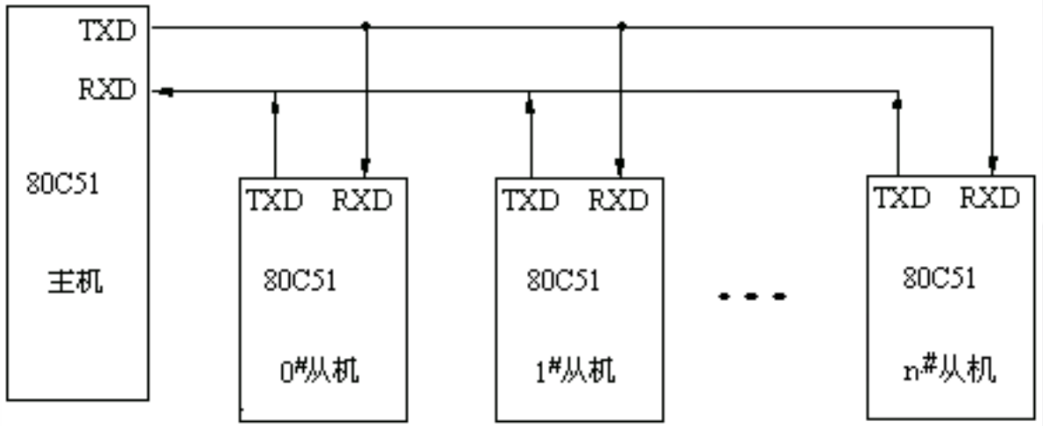


图6-25 主从式多机通信系统连接示意图

SM2 与第9位的识别机制

- **发送端：** TB8 标志帧类型
  - TB8=1 地址帧，TB8=0 数据帧
- **接收端：** SM2 决定是否响应
  - SM2=1 只收地址帧（RB8=1）
  - **考点：** SM2=0 不分帧类全部接收



示意　SM2 × RB8 接收决策矩阵

6.6 串行口多机通信原理

多机通信协议约定

- **命令字：** 00H 令从机收，01H 令从机发
- **从机地址：** 00H ~ FEH，最多255台
- **注意：** FFH 是广播复位命令
- **联络流程：** 寻址→回址→命令→回状态



示意　主从联络握手时序（4 步双向核对）

6.6 串行口多机通信原理

多机通信的一般过程

- ① 全体从机置 SM2=1
- ② 主机发地址帧（TB8=1）
- ③ 地址相符的从机置 SM2=0
- ④ 主机发数据帧（TB8=0）通信
- ⑤⑥ 通信毕从机回SM2=1，主机另呼从机

一轮呼叫服务一台从机，周而复始

练习

【课堂问答】一条总线挂1台主机、多台从机，主机如何做到“只与2号从机通信”？请分步说全过程。

思路提示（先自己想一分钟）

抓住两个开关就行：从机的 SM2、主机发送时的 TB8

按“先点名 → 再说话 → 说完挂断”的顺序讲，每一步都说清 SM2 和 TB8 各是几

本章小结

- 概念：串行通信、波特率、三种接口
- 结构：SBUF 双缓冲，共址 99H
- 方式：SM0、SM1 选四种方式
- 波特率：由 T1 溢出率与 SMOD 定
- 应用：双机通信与多机通信

本章核心数字一览

- **一句话串起来：** 选方式→定波特率→配控制字→收发

- SM0SM1选方式 → T1溢出率定波特率
- SCON配控制字 → 查TI/RI收发一帧

本章核心数字一览

工作方式：4种（SM0/SM1编码00/01/10/11）
SBUF字节地址：99H（收/发共用一址）
标准波特率首选晶振：11.0592MHz
多机通信可用方式：仅方式2、3

四种工作方式对照

串行口4种工作方式对照表

项目	方式0	方式1	方式2	方式3
SM0 SM1	0 0	0 1	1 0	1 1
功能	同步移位寄存器	8位UART	9位UART	9位UART
帧长	8位（无起停）	10位	11位	11位
第9位	无	无	TB8/RB8	TB8/RB8
波特率	fosc/12 固定	T1溢出率/n 可变	fosc/64或/32 固定	T1溢出率/n 可变
用途	扩展I/O口	双机通信	**多机/9位通信**	**多机/9位通信**

- 方式2与3仅波特率来源不同

习题

作　业：

- 习题4、6（概念简答）
- 习题7、11（计算）
- 习题9（设计编程）

做题提示

习题7：先把 1800 字符/分化成每秒；一帧几位自己数

习题11：可查表6-4，但别忘了同时写出 TMOD 与 SCON 控制字

习题9：套例6-3 的程序框架，只改数据块的地址范围

图片与动画来源

- **外部素材：** 均来自 Wikimedia Commons，许可如下

- 其余示意图、动画为本课件自制
- 教材原图版权归教材出版方，仅课堂教学使用

素材许可清单

UART 帧格式图　CC0
RS-232 电平轨迹示意　公有领域
DE-9 母头实物　Public domain (PD-self)
CH340G 芯片特写　CC0
RS-232 实测截屏　CC BY-SA 3.0　Haji akhundov



微控制器应用技术

机电工程教研室

王寒迎

969101256@qq.com

10.1　开关量输出接口技术

10.2　电机控制接口技术

10.3　步进电机控制接口技术

导入

- **想一想：** 单片机怎样开动电机?
  - TTL电平小，驱动不了大设备
  - 强电干扰会不会烧毁系统?
- **学习目标：** 掌握三类控制接口
  - 开关量输出、直流电机、步进电机

导入案例：电炉温度调节的两条路

调煤气阀门→模拟量控制（需D/A转换器）

调电源通断时间→开关量控制（继电器/可控硅即可）

10.1 开关量输出接口技术

开关量控制概述

- **开关量控制：** 控制设备通断时间
  - 例：电炉通断调温、电磁铁吸合
  - TTL电平小，带不动外设开关
  - 通断瞬间干扰强，可损坏系统

这两条贯穿整个10.1节：六类接口都在解决它们

接口设计两大核心：信号放大 + 电气隔离

10.1 开关量输出接口技术

10.1.1 光电隔离技术

- **光耦：** 电—光—电转换
  - 发光二极管 + 光敏三极管
  - 前后级无电气联系，隔干扰



DIP-4 光耦剖面（TubeTimeUS，CC BY-SA 4.0）

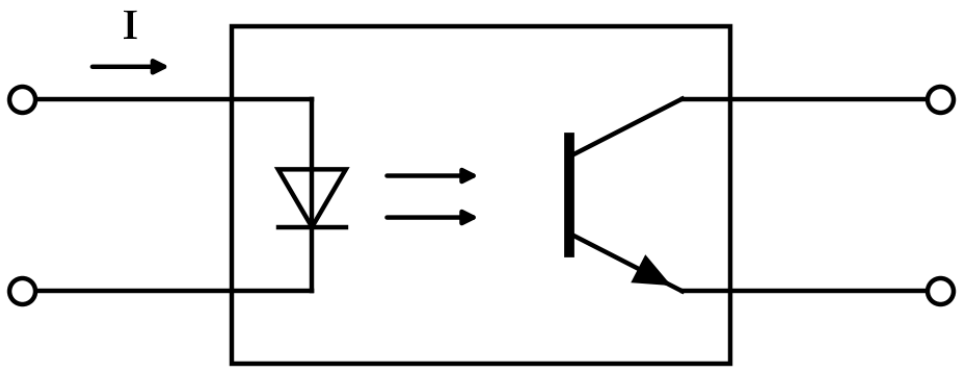


图10-1 光电隔离器原理电路

10.1 开关量输出接口技术

10.1.1 光电隔离技术

- **隔离电压：** 与封装形式有关
  - 塑料双列直插约2500V
  - 陶瓷封装5000～10000V
- **输入电流：** 一般10mA左右
  - TTL带不动，须加7406/7407

10.1 开关量输出接口技术

10.1.1 光电隔离技术

- 图10-2：两端电源单独供电
- 图10-3：共用电源，干扰串入

光耦输入、输出两端必须独立供电

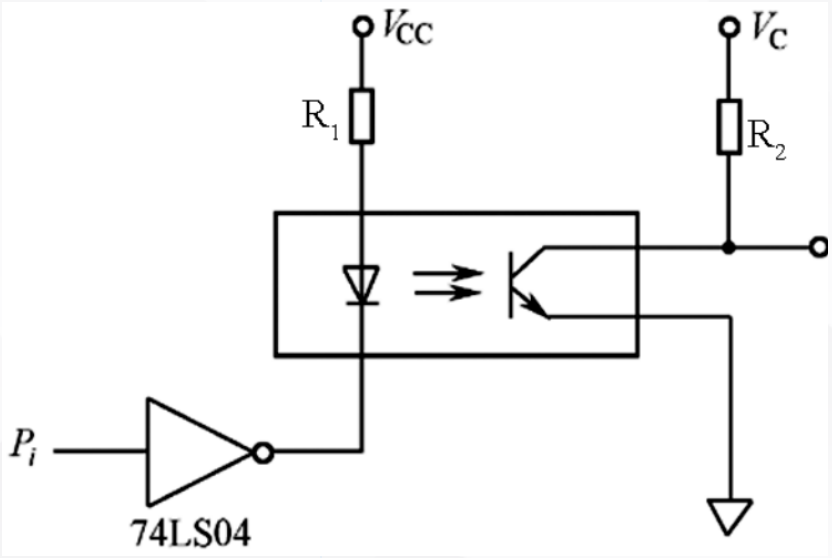


图10-2 正确的隔离

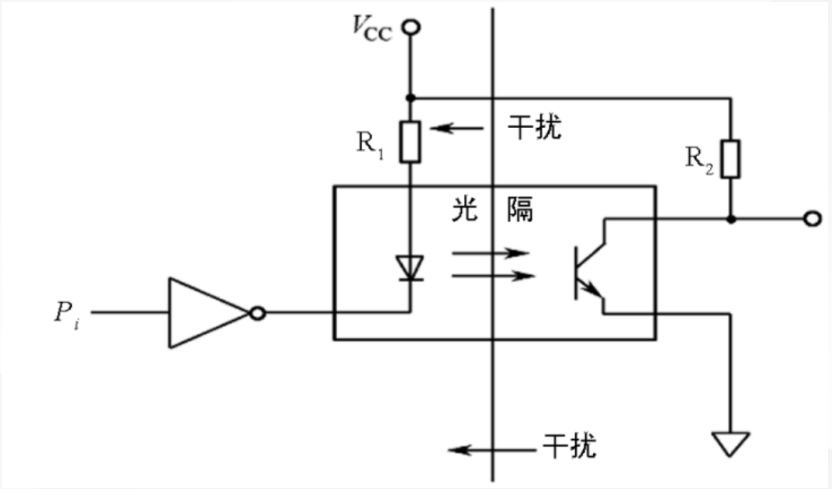


图10-3 不正确的隔离

10.1.2 继电器输出接口技术

- **继电器：** 线圈通电，触点动作

- 低压线圈控制220V触点
- 接口再加光耦与9013驱动

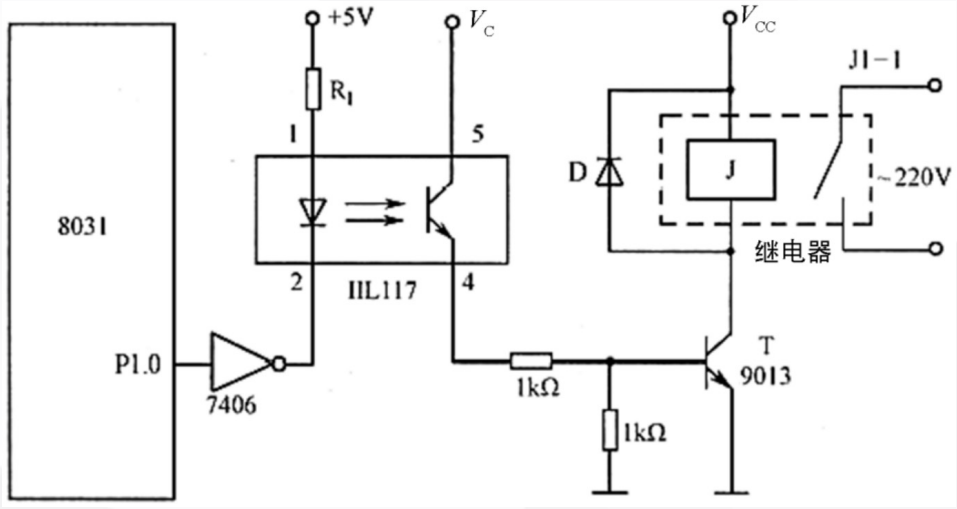
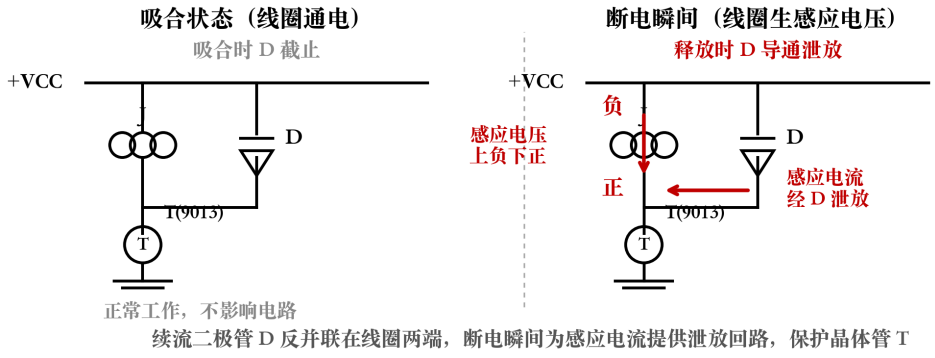


图10-4 继电器接口电路

10.1.2 继电器输出接口技术

- **断电瞬间：线圈生感应电压**
  - 极性上负下正，叠加在VCC上
  - **危险：超过反压，晶体管T损坏**
- **续流二极管D：给感应电流放电**

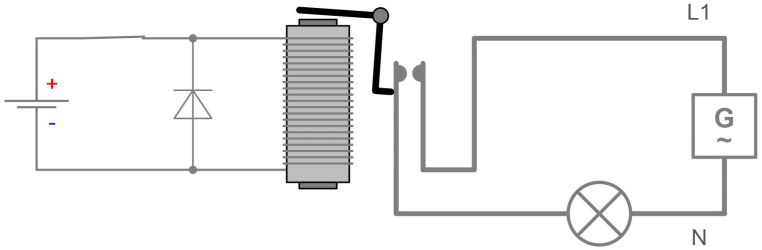


示意 续流二极管保护原理

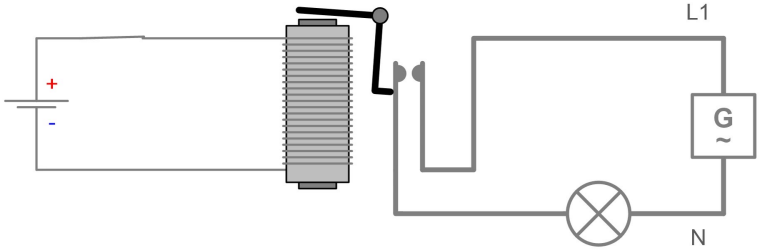
10.1.2 继电器输出接口技术

- **看动作：同一只继电器，只差一只二极管**
  - 左：带续流二极管；右：不带

    断电瞬间线圈电流没处走，只能从晶体管击穿



带续流二极管（Cloullin，CC BY-SA 4.0）



不带续流二极管（同左作者/许可）

10.1.2 继电器输出接口技术

- **继电器选型：** 考虑三个要素

  - ① 额定工作电压或电流
  - ② 接点负荷：能承受的负载

    按被驱动设备的工作电压类型与工作电流选
  - ③ 接点的数量和种类
  - 另看封装、环境、吸合释放时间

10.1.3 固态继电器输出接口技术

- **固态继电器SSR：无触点开关**
  - 晶体管、可控硅代替触点
  - 与光电隔离器融为一体

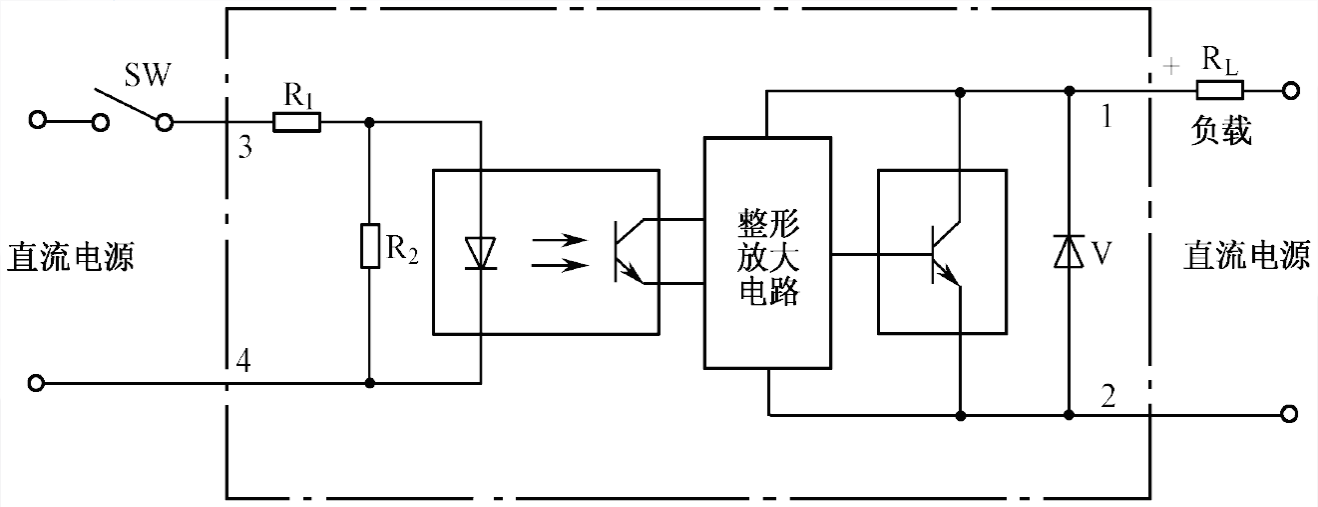


图10-5 直流固态继电器原理图

10.1.3 固态继电器输出接口技术

- **应用：** 三相步进电机控制
  - 每相由一个直流SSR控制
  - P1.0～P1.2接A、B、C三相

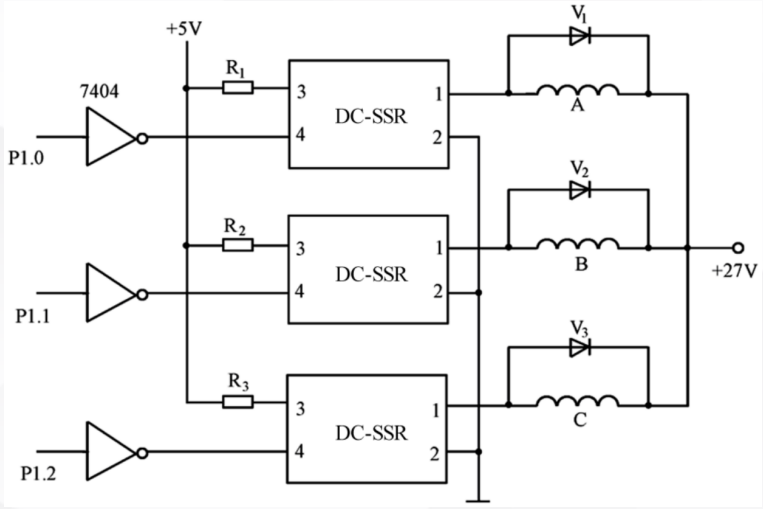


图10-6 步进电机控制原理图

10.1.3 固态继电器输出接口技术

- **交流SSR：双向可控硅作开关**
  - 过零型：电压近零才导通
  - 断开须待负载电流降为零

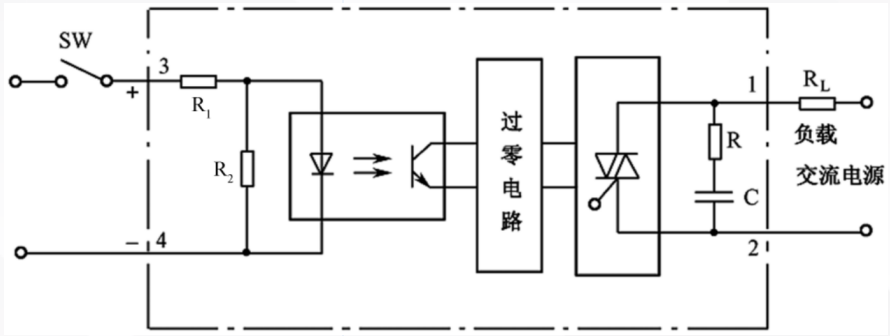


图10-7 交流过零型固态继电器原理图

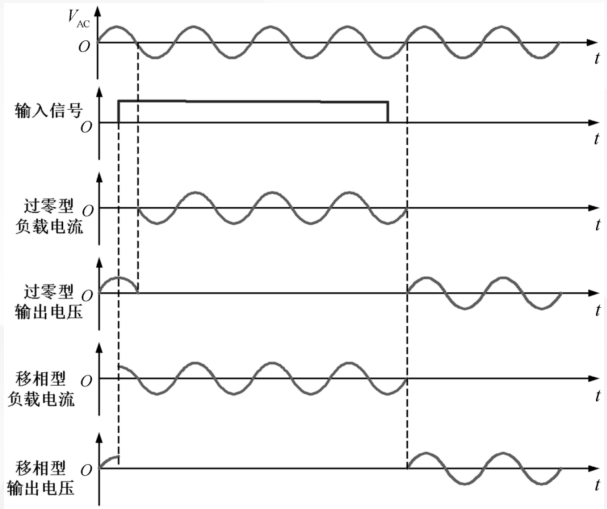


图10-8 交流固态继电器输出波形图

10.1.3 固态继电器输出接口技术

- **实例：** 控制交流电机正反转

- P1.0低→SSR1#通→A相正转
- P1.0高→SSR2#通→B相反转

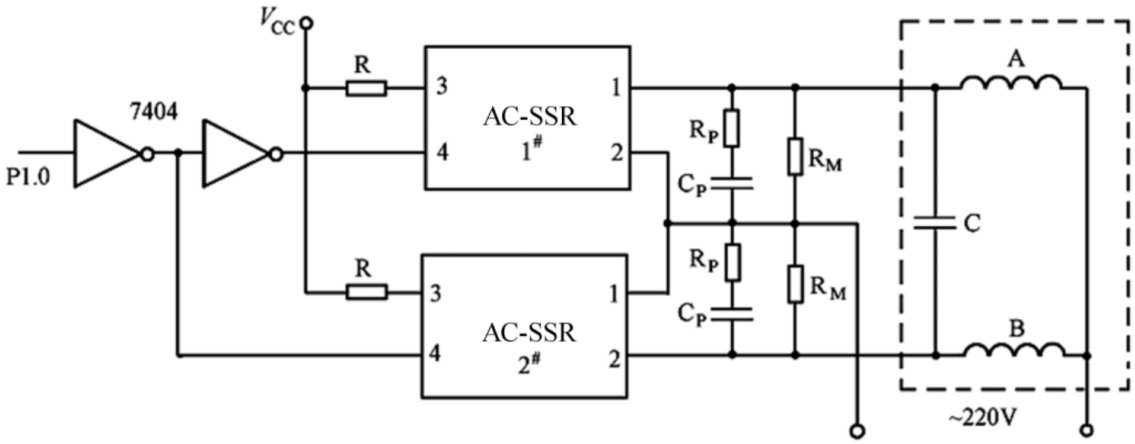


图10-9 用交流固态继电器控制交流电机原理图

10.1.3 固态继电器输出接口技术

- **浪涌吸收回路：** RP与CP组成
  - RP阻值一般100Ω左右
  - CP电容值取0.1μF
- **压敏电阻RM：** 作过电压保护
  - **取值：** 电源有效值的1.6～1.9倍

压敏电阻RM取值算例（220V市电）

取值范围 = 220V×（1.6～1.9）= 352～418V

工程选标称390V或430V压敏电阻

10.1.4 大功率场效应管开关接口技术

- **场效应管：** 压控型开关元件
  - G栅极、D漏极、S源极
  - G为高电平，D—S间导通

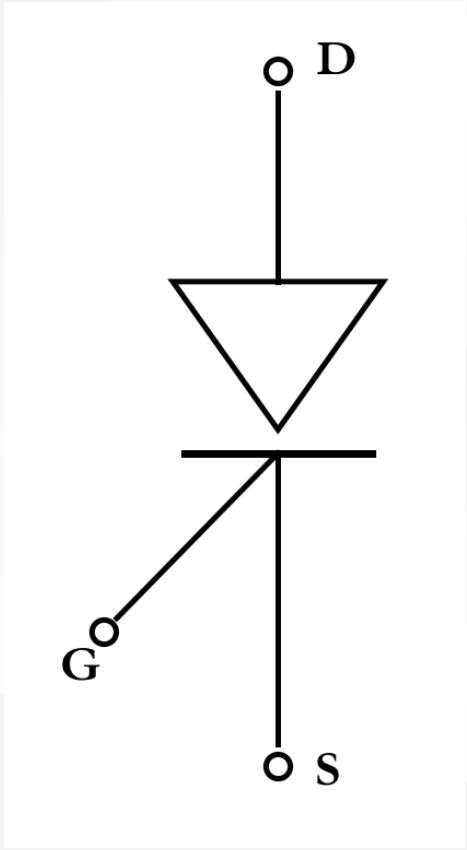


图10-10 场效应管符号

10.1.4 大功率场效应管开关接口技术

- **控制链：** P1.0高→7406反相→光耦导通
  - R1输出高电平→IRF640导通，A相通电
  - **警示：** 本身无隔离，须加4N25/TIL113

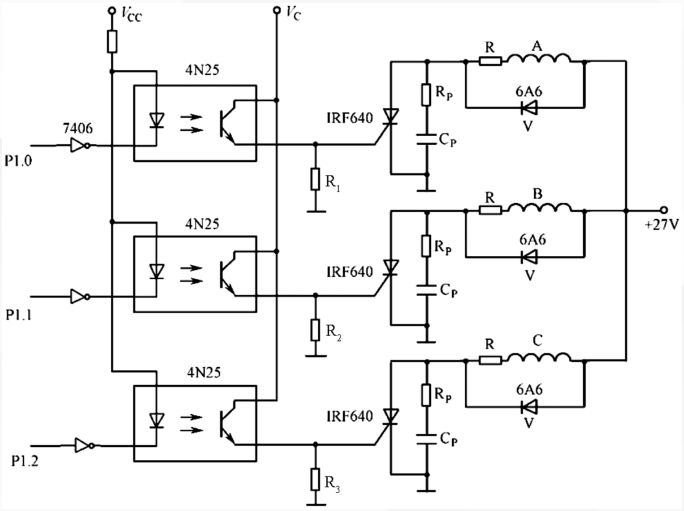


图10-11 场效应管驱动的步进电机控制电路

10.1.5 可控硅接口技术

- **可控硅：**大功率器件，又称晶闸管
  - 正向电流可达千安，耐压数千伏
  - 三个引脚：A阳极、K阴极、G控制极

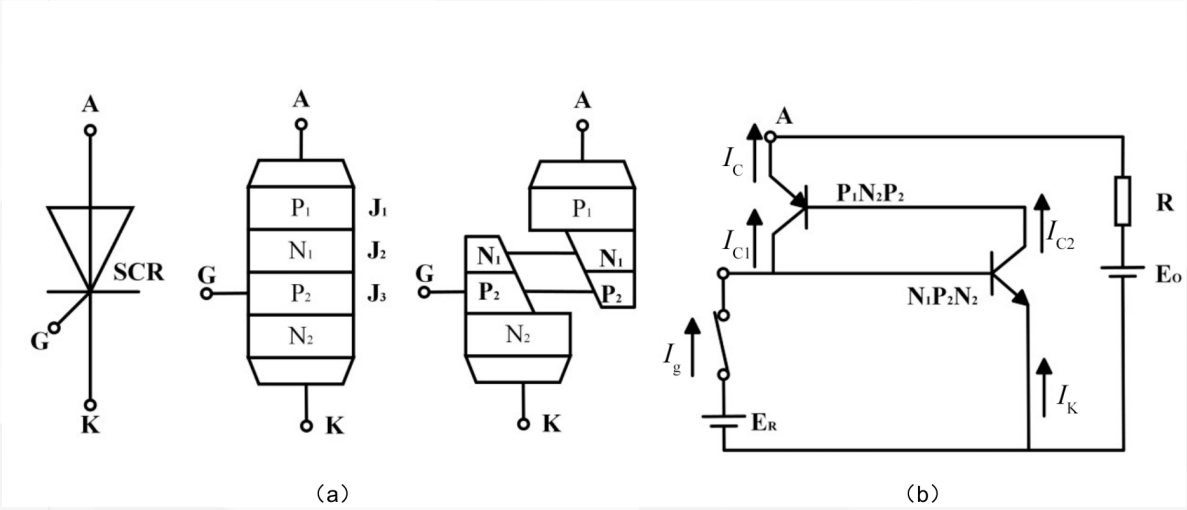


图10-12 可控硅结构（原图b上管印作P1N2P2，应为P1N1P2）

10.1.5 可控硅接口技术

- **导通条件**：阳极高于阴极 + 触发电流
- 导通后Ig降为零仍保持导通
- **关断条件**：阳极电流小于维持电流

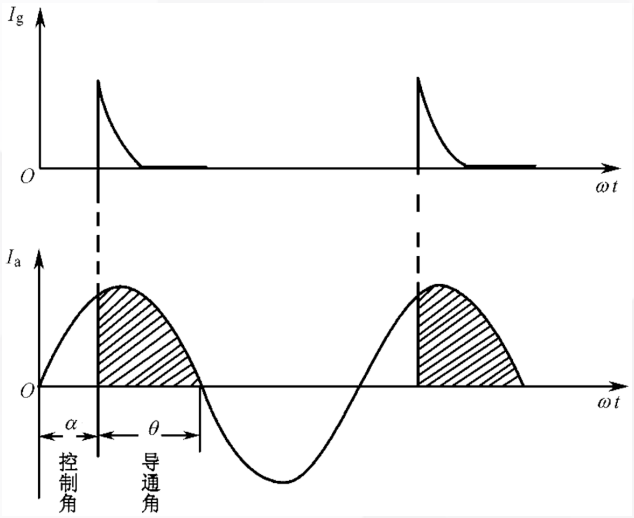


图10-13 可控硅输出特性

10.1.5 可控硅接口技术

- TRIAC：两个单向可控硅反向连接
  - G加正（负）脉冲即正（反）向导通
  - 无反向耐压问题，宜作交流开关

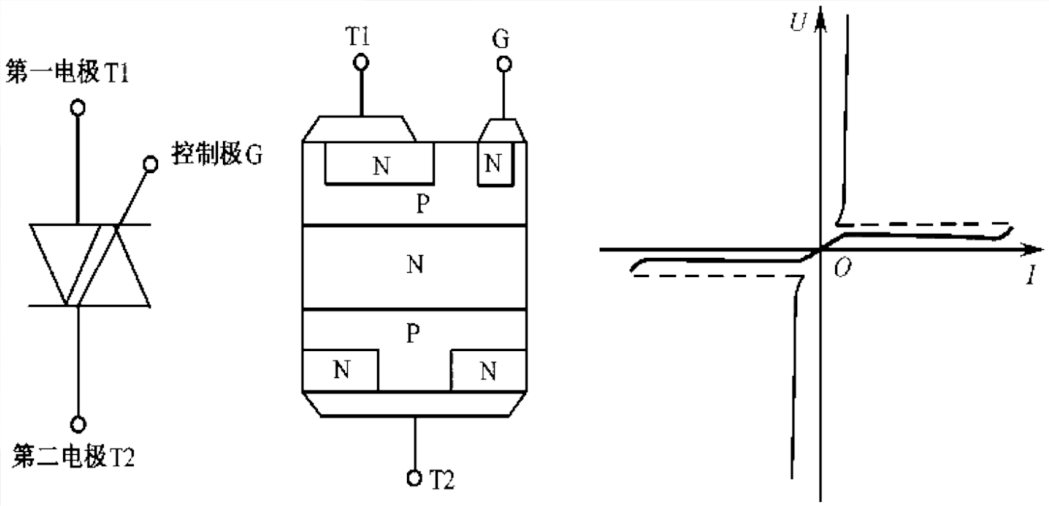


图10-14 双向可控硅的符号、结构及伏安特性

10.1.5 可控硅接口技术

- **接口要求：** 与微机相接须加光电隔离
  - **必记：** 触发脉冲 > 4V，宽度 > 20μs

    脉冲要够宽，好让主回路电流爬过闩锁电流再撤门极
  - 单片机接口线产生触发脉冲
- **同步触发：** 触发与交流电压同步

  过零点只作时基，延时 Ta 再触发才能连续调功
  - 常用检测交流电过零点实现

10.1.5 可控硅接口技术

- **实例：** 电炉温度控制系统

  - 单片机 + 光耦 + 双向可控硅
  - 控制电炉丝的通电加热

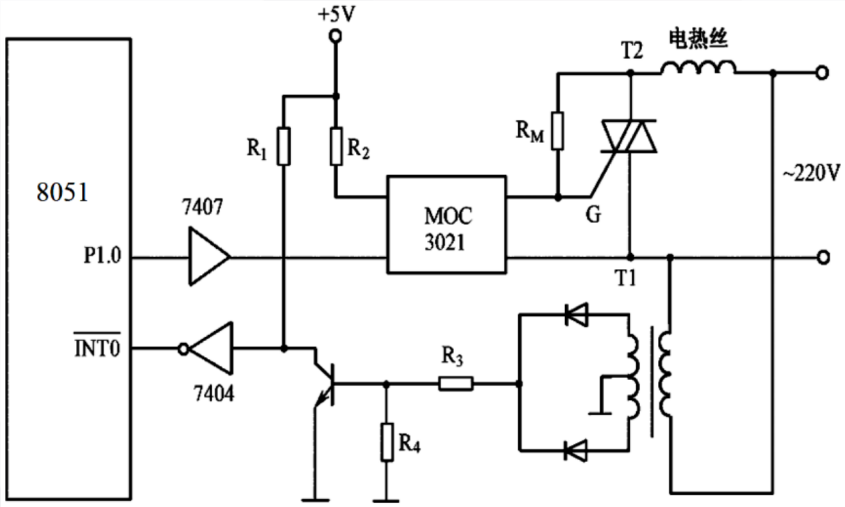
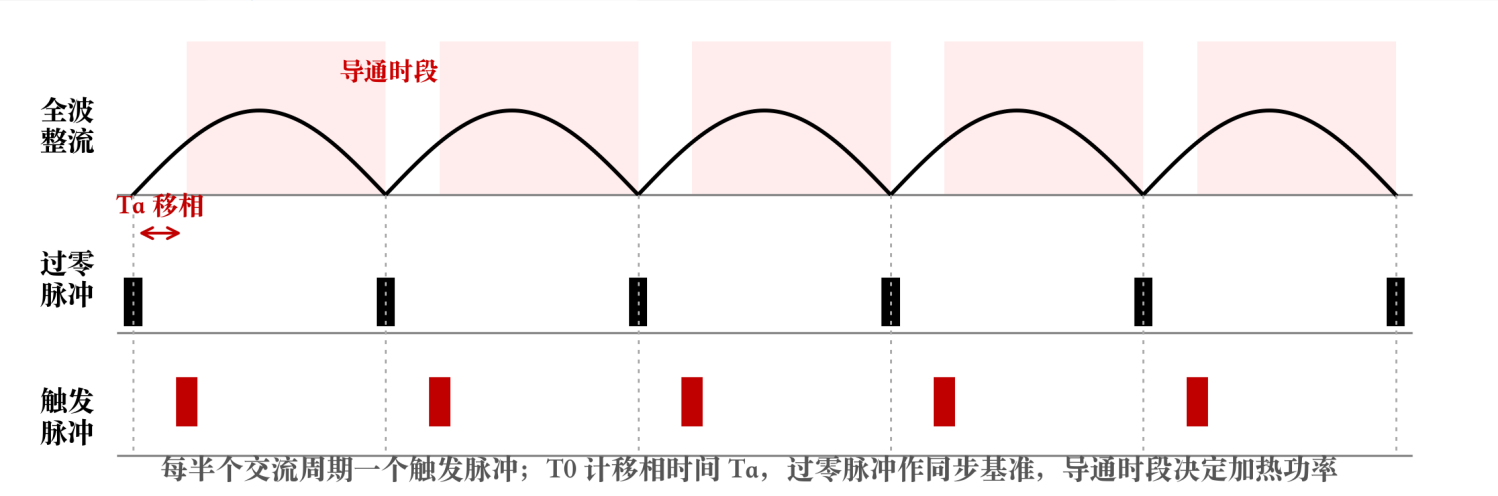


图10-15 可控硅加热炉控制系统电路原理图

10.1.5 可控硅接口技术

- **要求：** 每半个交流周期触发一次

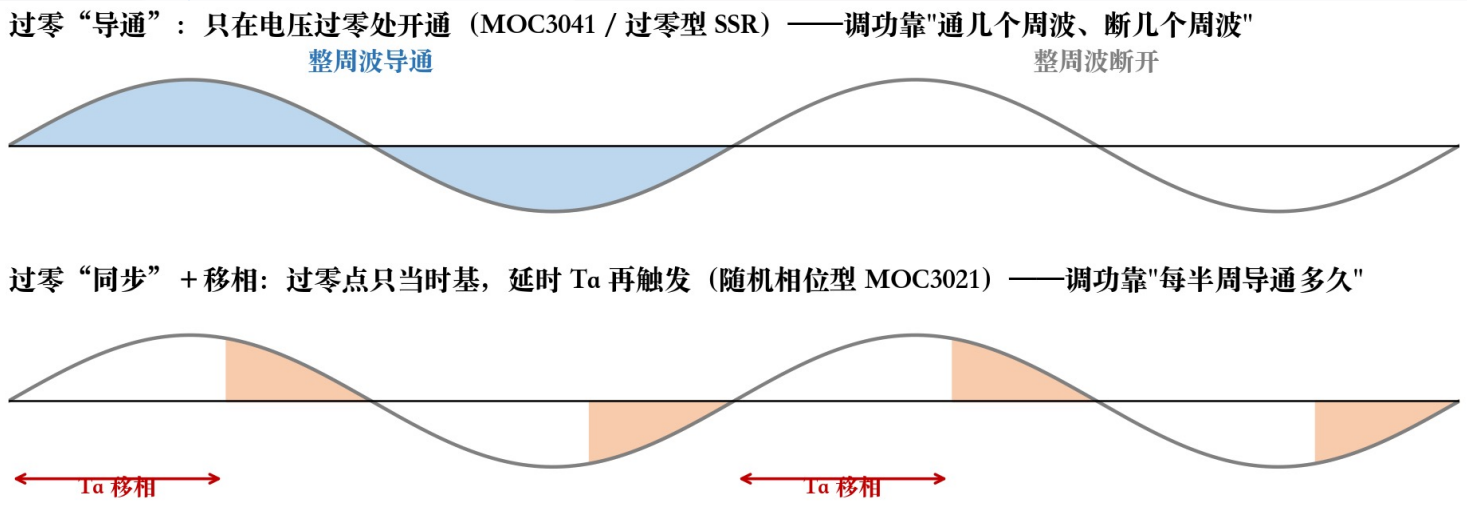
- 过零检测→反相作同步基准→入8031中断
- T0计移相Ta→经光耦触发可控硅



示意　过零同步触发时序（移相 Ta 决定导通时段）

10.1.5 可控硅接口技术

- **别混：** 过零“导通”和过零“同步”是两回事
  - 过零导通：只在过零点开通，调功靠数周波
  - **关键：** 过零型器件做不了移相调功



示意　过零导通与过零同步移相对照（自制）

10.1.6 电磁阀接口技术

- **电磁阀：** 电磁力控制开闭的阀门
  - 通电铁芯吸合阀开，断电复位关
  - 术语：“位”=滑阀位置，“通”=流体通路

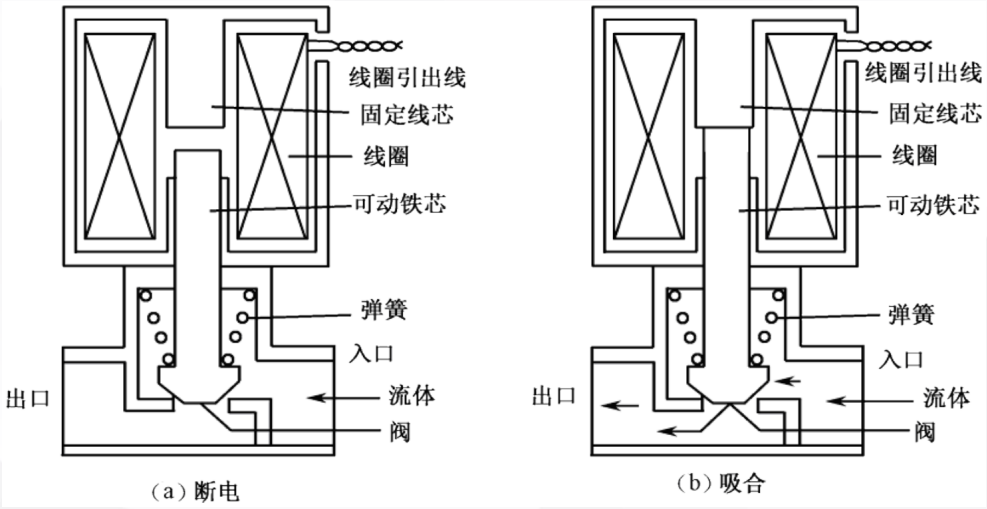


图10-16 电磁阀结构原理图

10.1.6 电磁阀接口技术

- **驱动：** MOC3041 触发双向可控硅KS
- **边界：** 过零型只做通/断，不能拿来调功

电磁阀只需开关，正合适；调温调速得换随机相位型

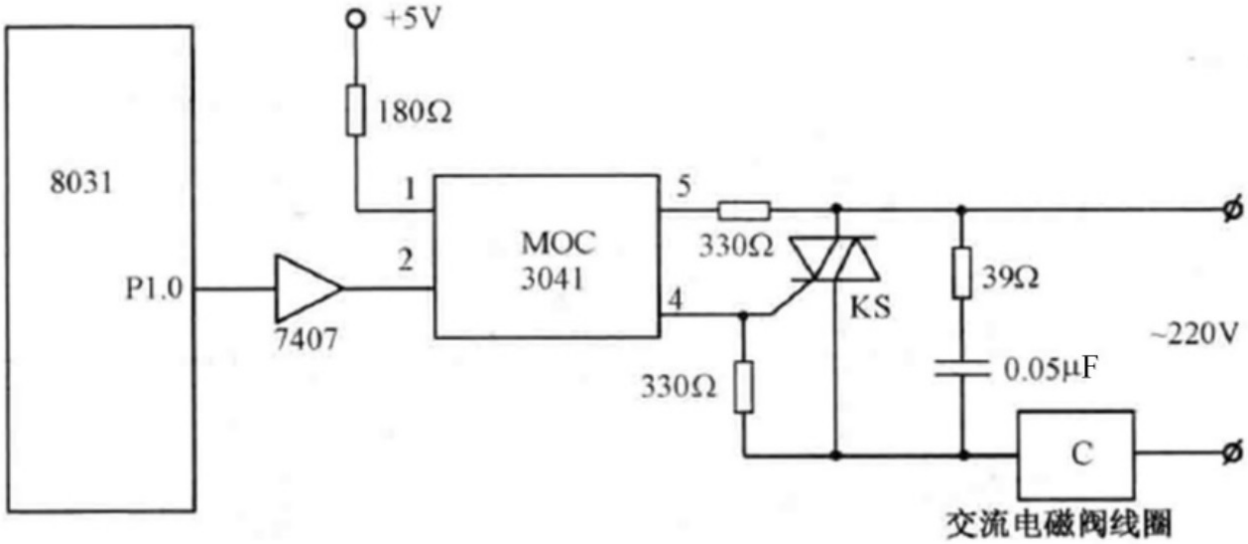


图10-17 交流电磁阀接口电路

补充：报警输出接口简介

- **报警形式：** 声、光及声光结合
  - 光报警：LED指示灯亮或闪烁
  - 声报警：蜂鸣器、扬声器
- **驱动要点：** 仍是放大 + 隔离两件事
  - 蜂鸣器经三极管驱动，勿直驱

报警输出 = 本节开关量接口的典型应用

补充：简单报警程序骨架

断续声 + 闪灯——节奏全在延时参数

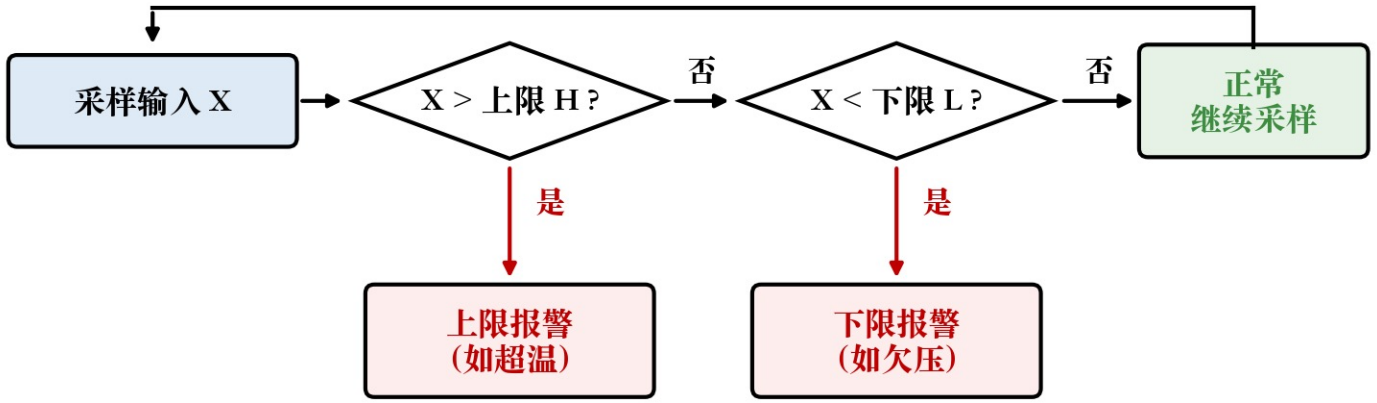
```
ALARM:  SETB   P1.0        ; 蜂鸣器响（经三极管驱动）
        CPL    P1.1        ; LED 翻转 → 闪烁
        ACALL  DELAY       ; 响 t 毫秒
        CLR    P1.0        ; 停
        ACALL  DELAY       ; 停 t 毫秒 → 断续声
        JB     F0,ALARM    ; 报警标志未清则继续
        RET
```

- 硬件即 10.1 的驱动电路，程序只管节奏
- 考点：报警的解除条件要由程序判断（F0标志）

补充：越限报警

- **判断逻辑：采样值与上下限比较**
  - 超上限或低于下限即置报警标志

比较用 CJNE 加进位判断，51 没有比较大小指令



示意　越限报警判断流程（自制）

练习

【练习】10.1节学完，当堂检验：开关量系统常设光电隔离器，下列说法错误的是（　）

A. 将两系统间完全断开，防CPU受强电冲击

B. 两系统经光电效应连成系统，实现控制

C. 信号到位被控电路接通，否则切断，起开关作用

D. 起耦合、隔离和开关作用

思路提示（先自己想一分钟）

盯住“完全断开”四个字——真完全断开了，控制信号还怎么传过去?

练习

【练习】小功率直流电机控制，下列做法正确的是（　）

A. 改变定子通电极性改变转向

B. 改变转子通电极性改变转向

C. 定子通交流电周期换向

D. 转子通交流电周期换向

思路提示（先自己想一分钟）

直流电机的电枢绕组长在定子还是转子上？改哪一边的通电极性才换向

10.1节小结

开关量输出接口技术小结（六类接口一览）

接口技术	典型器件	隔离情况	特点与场合
光电隔离器	4N25、TIL113	自身即隔离	电-光-电转换，电源独立
继电器	9013 + 继电器J	有一定隔离，常加光耦	有触点，可直接接220V市电
固态继电器	直流SSR/交流SSR	内含光耦	无触点、无火花，工作可靠
大功率场效应管	IRF640	**无隔离，须外加光耦**	输入阻抗高，开关快
可控硅	SCR、TRIAC	**无隔离，须外加光耦**	大功率，正向电流可达千安
电磁阀	MOC3041 + TRIAC	光耦隔离	控制流体通断

- 共性：信号放大 + 电气隔离

10.1　开关量输出接口技术

10.2　电机控制接口技术

10.3　步进电机控制接口技术

10.2.1　小功率直流电机调速原理

- **结构：** 定子磁极 + 转子电枢
  - 转速由电枢电压Ua决定
  - 改变Ua极性即改变转向
- **调速：** 调电枢电压平均值

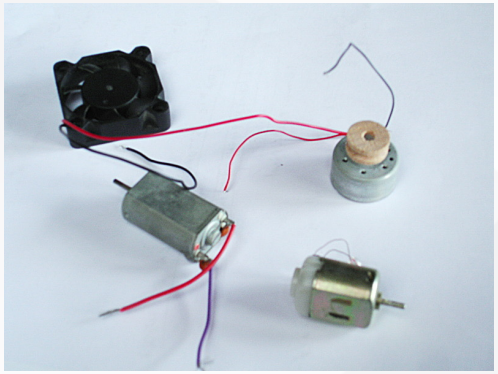
占空比调速算例（式10-1：Vd=Vmax·D）

设全通电最高速Vmax=5000r/min
目标平均速度Vd=200r/min
占空比D=Vd/Vmax=200/5000=0.04
即一个周期内约4%时间通电、96%断电

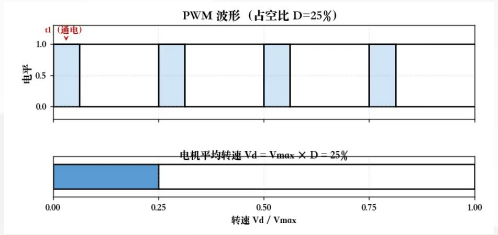
10.2 电机控制接口技术

10.2.1 小功率直流电机调速原理

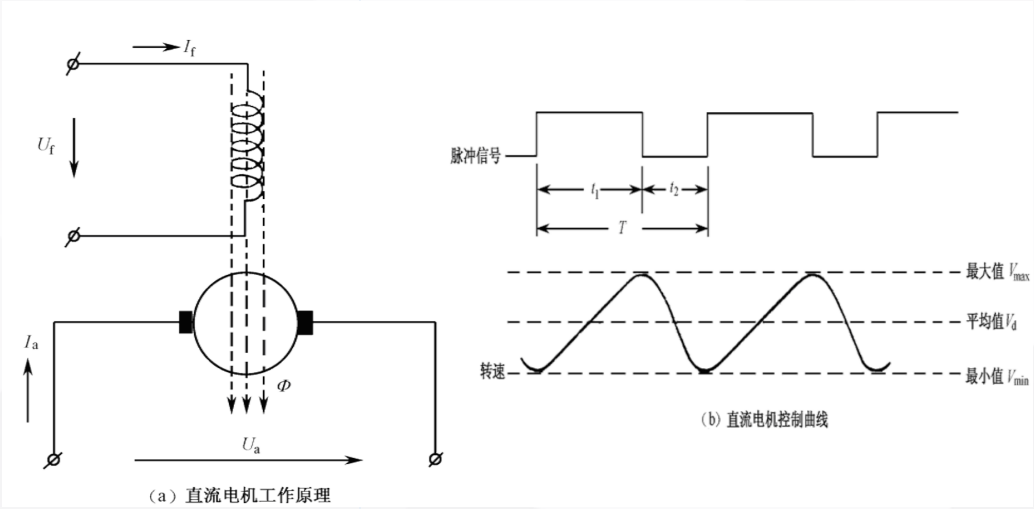
- **PWM调速：** 调占空比控速
  - 通电升速，断电降速
  - 按规律调占空比即调速



实物 直流电机（Kreuzschnabel，CC BY-SA 3.0）



动画 PWM 占空比→转速



（a）直流电机工作原理　（b）直流电机控制曲线

图10-18 脉冲宽度调速系统原理图

10.2.1　小功率直流电机调速原理

- **平均速度：**由占空比D决定

  - t1为通电时间，T为周期

$$V_{\mathrm{d}} = V_{\max} \cdot D \qquad (式10\text{-}1)$$

$$D = t_1 / T$$

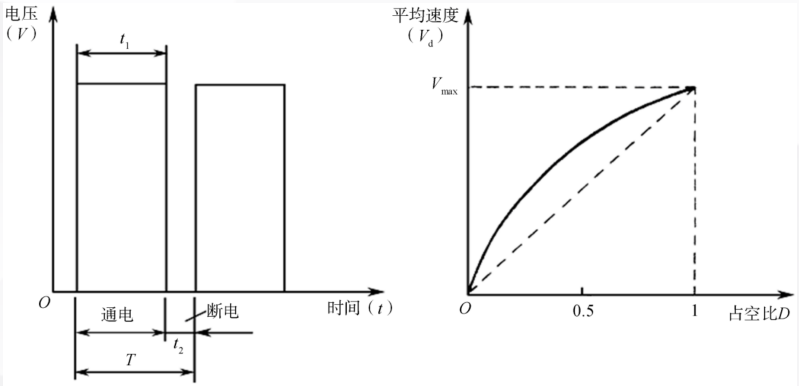


图10-19　平均速度与占空比的关系

10.2.2　开环脉冲宽度调速系统

- **五部分：** 构成开环调速系统

  - ① D设定（人工）② 脉宽发生器
  - ③ 驱动器 ④ 电子开关 ⑤ 电机

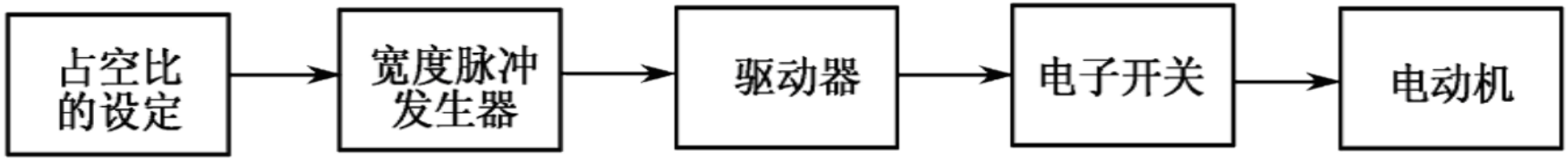


图10-20　开环脉冲宽度调速系统的原理

10.2.2　开环脉冲宽度调速系统

直流电机与微型计算机的4种接口方法（据教材归纳）

接口方法	成本	主要特点	适用场合
光耦 + MOSFET	较低	隔离保护，场效应管控通断	自行开发的微机系统
固态继电器	适中	耐用可靠，耐较大电流电压	各种应用场景
专用接口芯片	较高	可靠性好，电路设计简单	国外系统广泛采用
专用接口板	——	按总线标准选板，省开发时间	STD/PC总线工控系统

- 专用接口芯片如L290、L291、L292

10.2.2　开环脉冲宽度调速系统

- **SSR接法：** 3脚接 + 5V

- P1.0经7406反相接4脚
- P1.0高→LED亮→绕组通电

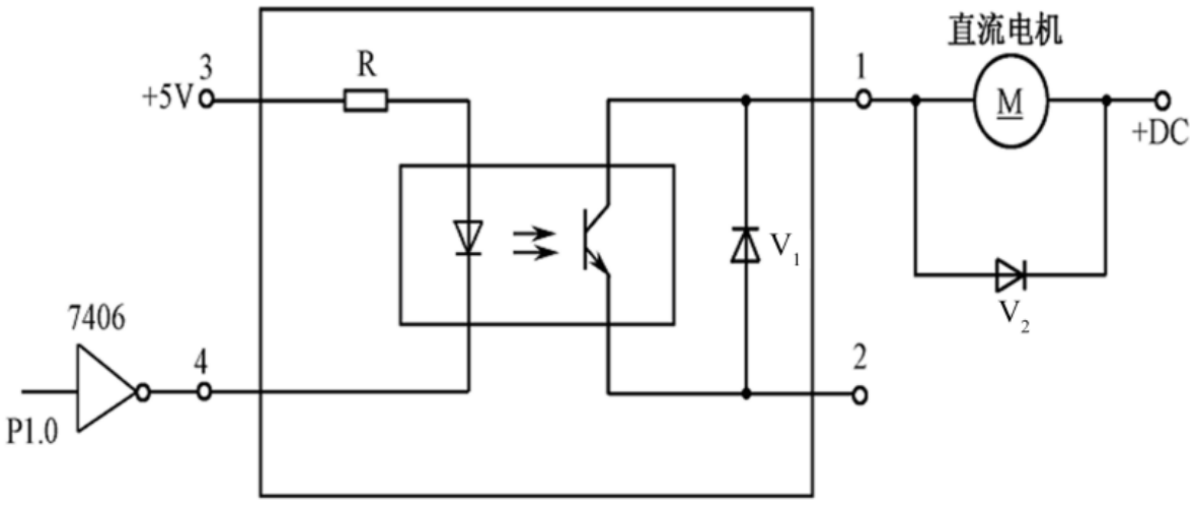


图10-21　采用固态继电器的直流电机接口连接方法

10.2.3　PWM调速系统设计

- **双向控制：** 4个开关定状态

  - SW1、SW4闭合→全速正转
  - SW2、SW3闭合→全速反转

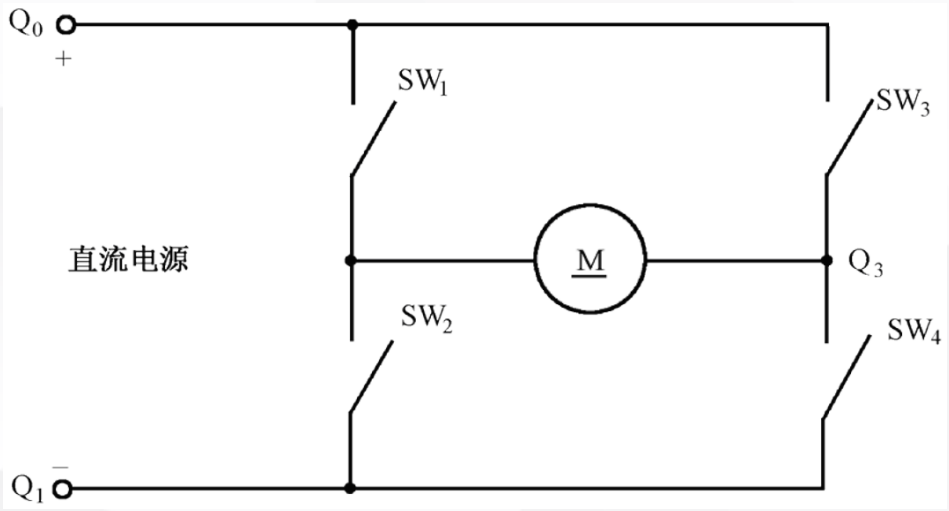


图10-22　带方向控制的直流电机控制原理图

10.2.3 PWM调速系统设计

表10-1 双向控制电机工作状态真值表

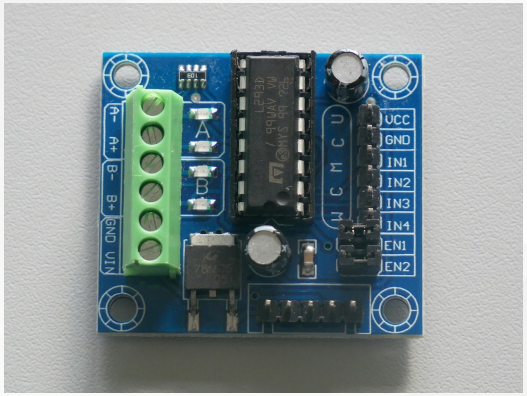
PA1	PA0	状态	SW1	SW2	SW3	SW4	控制字
1	0	正转	1	0	0	1	02H
0	1	反转	0	1	1	0	01H
1	1	刹车	0	1	0	1	03H
0	0	滑行	0	0	0	0	00H

- 考点：正转02H、反转01H
- 致命错误：SW1与SW2(或SW3与SW4)同时闭合=电源短路

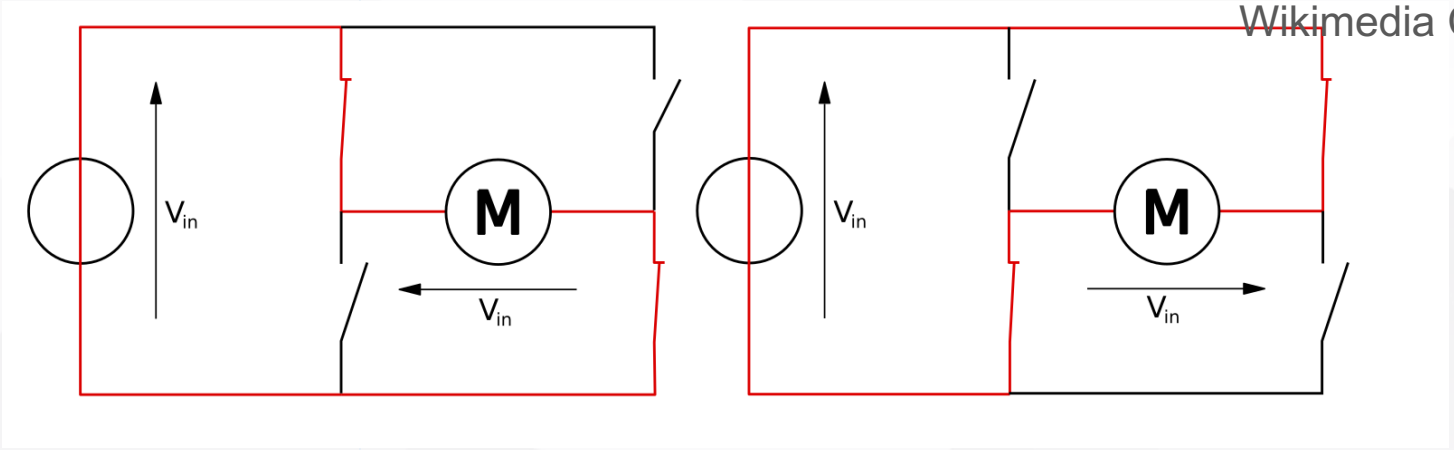
10.2.3 PWM调速系统设计

- 看电流怎么走：红线就是导通回路

  - 左：SW1、SW4 通 → 电流由左向右，正转



实物　L293D 驱动模块（CC0，Wikimedia Commons）



示意　H桥正转/反转的电流路径（Cyril BUTTAY，CC BY-SA 3.0）

10.2.3　PWM调速系统设计

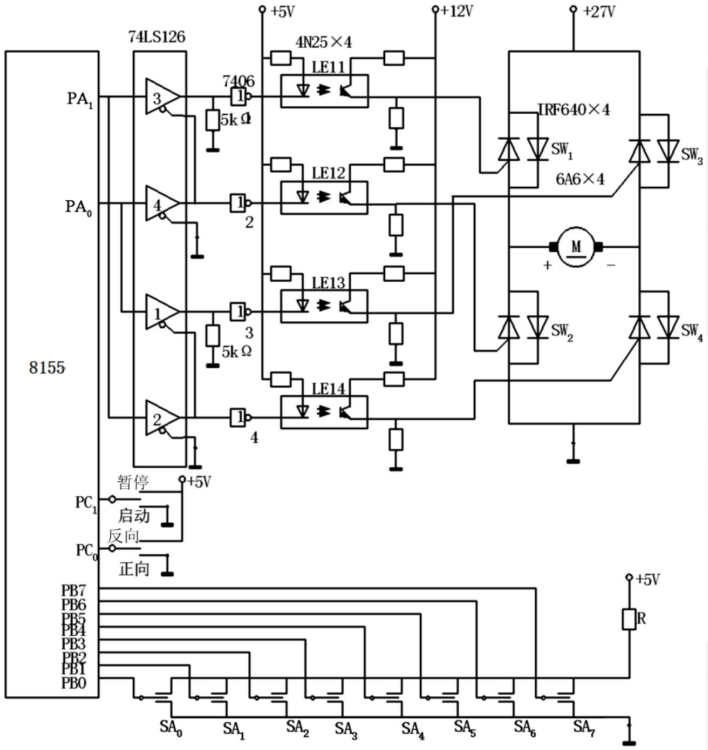


图10-23　双向电机控制接口电路

- 接口：8155扩展I/O口
  - A口出控制字(SW1~SW4)
  - B口读N，C口读方向

10.2.3　PWM调速系统设计

- **软件延时法：** 通电/断电靠延时实现
- **计数法：** 通电单位时间计数，够数断电

➢ 两种方法均靠软件控制通断比

➢ **本节程序：** 采用软件延时法

PWM调速系统组成（5部分）

占空比D设定 → 脉冲宽度发生器 → 驱动器 → 电子开关 → 直流电机

D的设定方式：开关给定 / 电位器经A/D转换 / 拨码BCD码

10.2.3　PWM调速系统设计

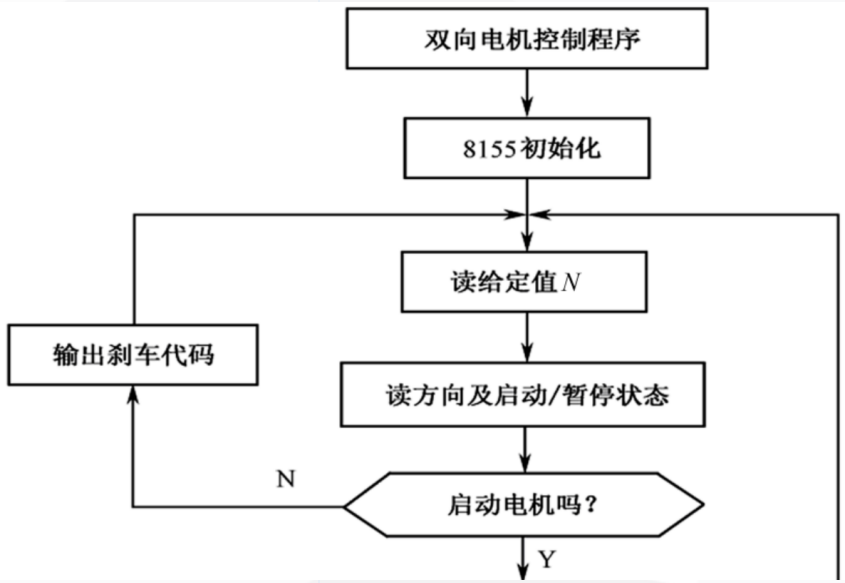


图10-24　双向电机控制程序流程图

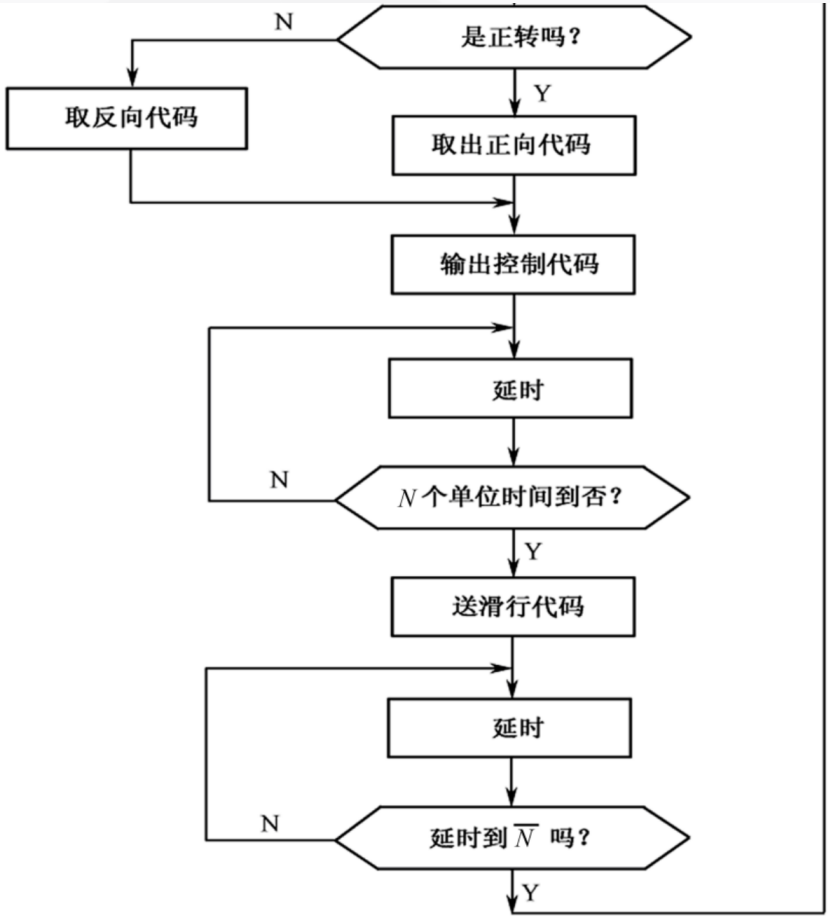


图10-24　双向电机控制程序流程图（续）

10.2.3 PWM调速系统设计

双向电机控制程序（一） 初始化与方向判别

```
        ORG   8000H
START:  MOV   DPTR,#0FD00H ; 指向8155控制口
        MOV   A,#01H       ; A口出，BC口入
        MOVX  @DPTR,A
LOOP:   MOV   DPTR,#0FD02H ; 指向B口
        MOVX  A,@DPTR      ; 读给定值N
        MOV   20H,A        ; 存给定值N
        CPL   A            ; 取反
        INC   A            ; 加1得/N
        MOV   21H,A        ; 存/N
        MOV   DPTR,#0FD03H ; 指向C口
        MOVX  A,@DPTR      ; 读状态标志
        JB    ACC.0,INVERT ; 反向转INVERT
        MOV   A,#02H       ; 取正向代码
OUTPUT: MOV   DPTR,#0FD01H ; 指向A口
        MOVX  @DPTR,A      ; 输出控制代码
```

- 初始化8155
- 读N并求/N
- 读方向标志
- 考点：02H正向

10.2.3 PWM调速系统设计

双向电机控制程序（二） 输出控制与延时

```
; 接上页
        MOV   22H,20H        ; 延时t1
DELAY1: ACALL DELAY0
        DJNZ  22H,DELAY1
        MOV   A,#00H         ; 输出滑行代码
        MOVX  @DPTR,A
        MOV   23H,21H        ; 延时t2
DELAY2: ACALL DELAY0
        DJNZ  23H,DELAY2
        AJMP  LOOP
STOP:   MOV   A,#03H         ; 输出刹车代码
        MOV   DPTR,#0FD01H
        MOVX  @DPTR,A
        AJMP  LOOP
INVERT: MOV   A,#01H         ; 输出反向代码
        AJMP  OUTPUT
```

- 延时t1→滑行
- 延时t2→循环
- 勘误：红字已修正
- 03H刹车01H反向
- DELAY0延时略

练习

【练习】直流电机最高转速5000r/min，通电周期0.1s，要求平均速度200r/min，通电、断电时间分别是（　）

A. 0.004s和0.096s

B. 0.04s和0.06s

C. 0.25s和75s

D. 0.1s和0.01s

思路提示（先自己想一分钟）

先由式（10-1）求占空比 D，再乘周期 T 得通电时间，断电时间 = T−t1

练习

【练习】图10-23 电路中，8155 的 A 口输出 01H 时电机处于哪种工作状态？要让它刹车，又该输出什么控制字？

思路提示（先自己想一分钟）

把 01H 拆成 PA1PA0 两位，再对照表10-1 查是哪种状态

刹车 = 绕组被短路，回想是哪两个开关闭合

小结

- **调速原理：** PWM调占空比
  - 式（10-1）Vd = Vmax·D
- **双向控制：** 4开关定状态
  - 考点：四个控制字要记牢
  - 接口用8155，软件延时调速

10.2核心：双向控制四状态速查

02H正转 / 01H反转 / 03H刹车 / 00H滑行

同侧两开关同时闭合 = 电源直通短路，绝不可出现

10.1　开关量输出接口技术

10.2　电机控制接口技术

10.3　步进电机控制接口技术

10.3 步进电机控制接口技术

10.3.1 步进电机的工作原理

- **结构：** 定子6磁极，两极一相共三相
  - 每个磁极上有5个小齿
  - 转子40齿，相邻齿夹角9°

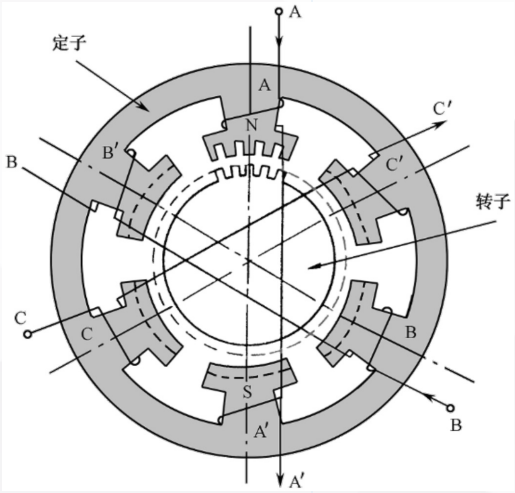
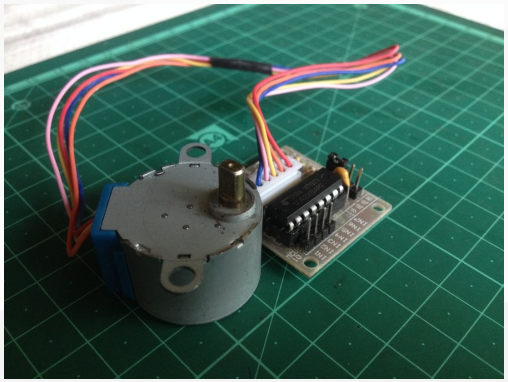


图10-25 步进电机原理图



实物 28BYJ-48 步进电机（Kushagra Keshari，CC BY-SA 4.0）

10.3 步进电机控制接口技术

10.3.1 步进电机的工作原理

- A相通电，0号齿对准A相中心
- B相偏120°，120°/9°非整数
- 13号齿差3°，换B相通电即转3°

错齿是促使步进电机旋转的根本原因

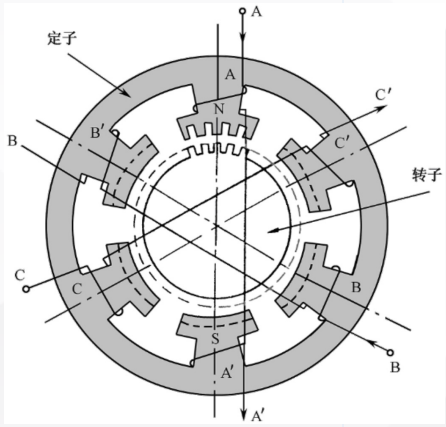
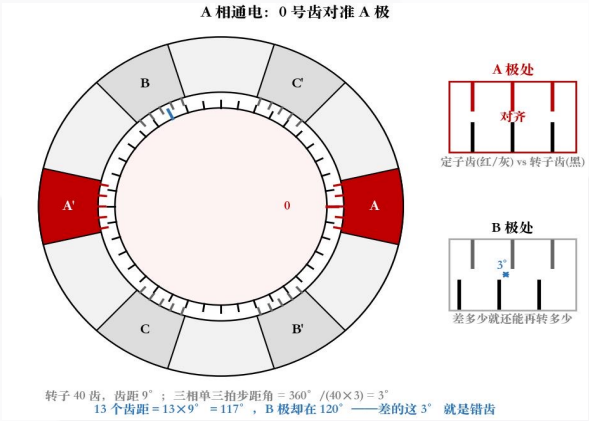


图10-25 步进电机原理图



动画 错齿→换相→转子转3°(自制)

10.3 步进电机控制接口技术

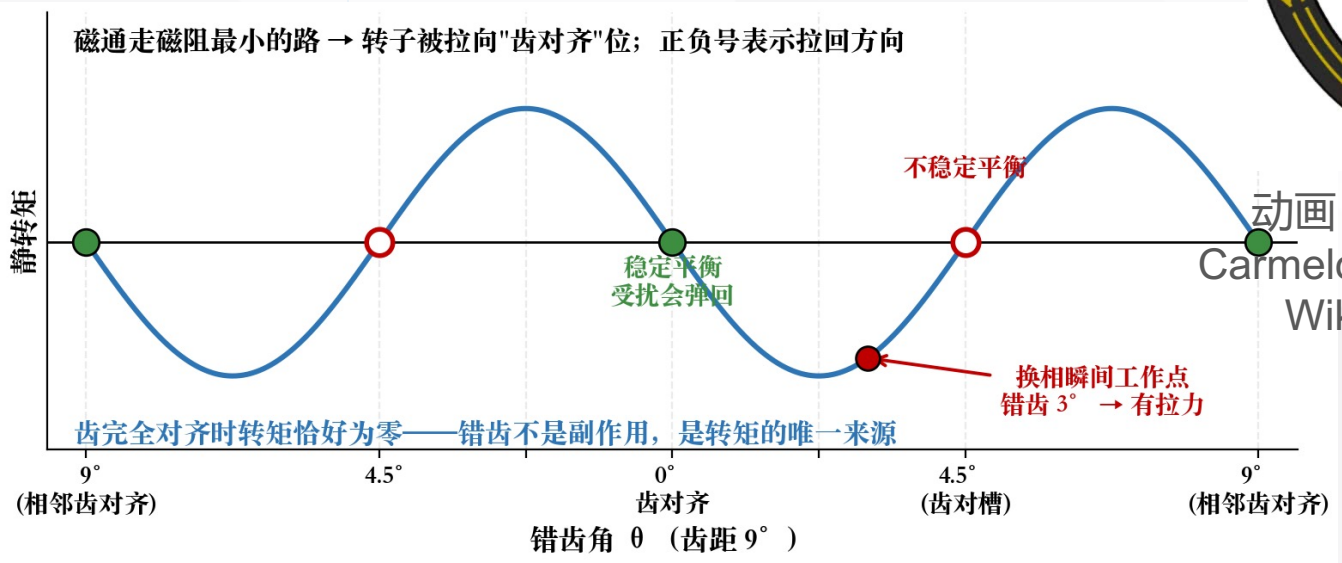
10.3.1 步进电机的工作原理

- **为什么错齿就有力：**磁通总走磁阻最小的路

  - 转子被拉向“齿对齐”的位置



动画 磁力线绕最短磁路（Carmelo 1955，CC BY-SA 4.0，Wikimedia Commons）



示意 静转矩随错齿角的变化（自制）

10.3 步进电机控制接口技术

10.3.1 步进电机的工作原理

- **齿距角**：每个通电周期转过的角度
- **步距角**：每步（每拍）转过的角度

$$齿距角 = 360°/Z \qquad (式10\text{-}2)$$

$$步距角 = 360°/(Z \cdot N) \qquad (式10\text{-}3)$$

- Z：转子齿数；N：工作拍数
- **必记**：拍数越多，步距角越小

10.3.1　步进电机的工作原理

- 算例：代入式10-2、式10-3练一遍

教材算例：Z=30、N=4，步距角 = 360°/(30×4) = 3°

本章电机 Z=40：齿距角 = 360°/40 = 9°

单三拍 N=3：步距角 = 360°/(40×3) = 3°

三相六拍 N=6：步距角 = 360°/(40×6) = 1.5°

10.3.2　步进电机控制系统的原理

- 三部分：步进控制器 + 功放 + 电机
  - 控制器：脉冲转为环形脉冲
  - 功放：放大脉冲驱动电机

传统步进控制器线路复杂、成本高

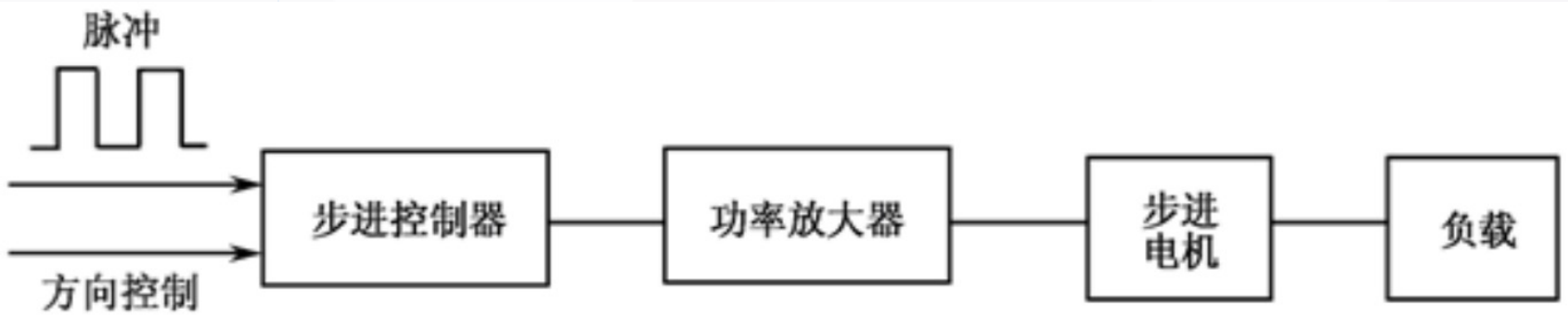


图10-26　步进电机控制系统的组成

10.3.2 步进电机控制系统的原理

- **软件化：** 单片机替代步进控制器
  - 并行二进制码转串行脉冲
  - 并实现正反转方向控制

知初始位置＋步数×步距角，即知最终位置

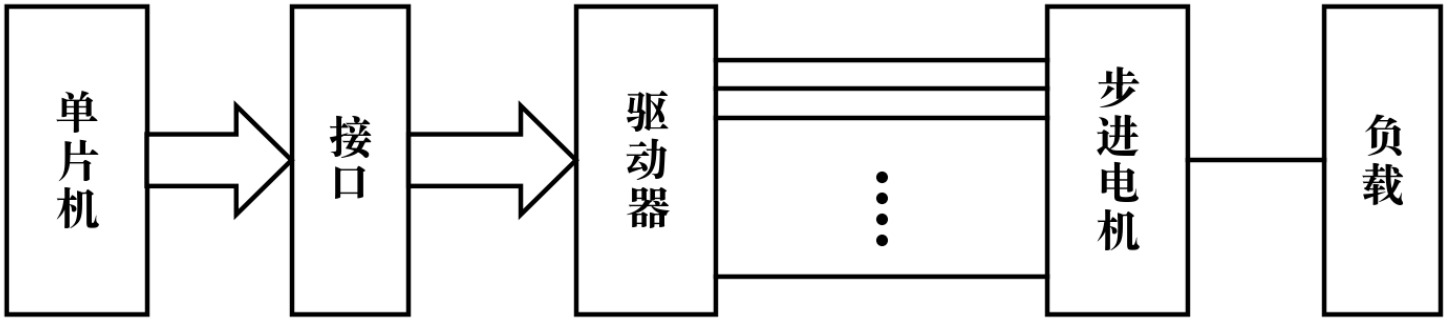


图10-27 用单片机控制步进电机系统原理图

10.3.2 步进电机控制系统的原理

- **四要素：周期、高度、通断时间**
  - 高度由电平定，TTL为0～5V
  - 通断时间由软件延时控制

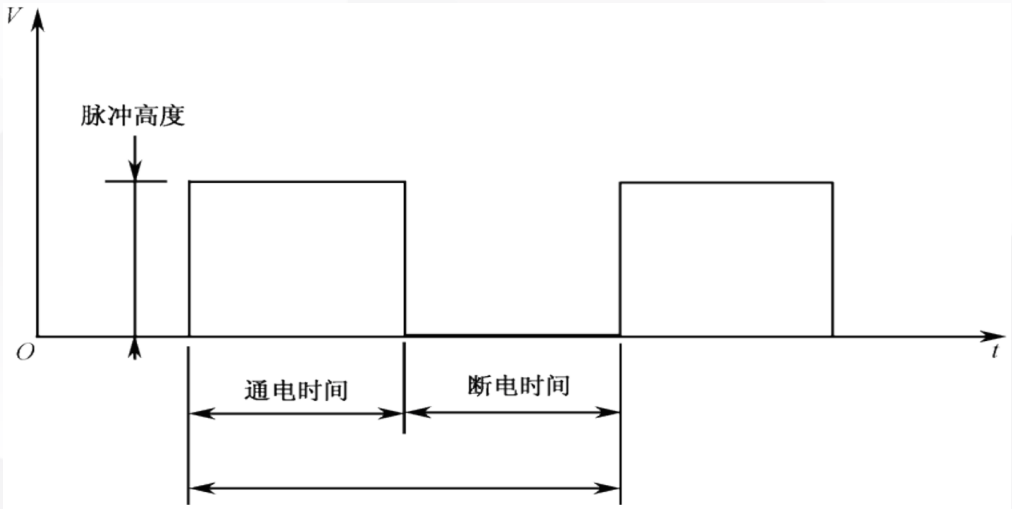


图10-28 周期性的脉冲序列

10.3.2　步进电机控制系统的原理

表10-2　三相单三拍

步序	P1.2(C相)	P1.1(B相)	P1.0(A相)	工作状态	控制模型
1	0	0	1	A	01H
2	0	1	0	B	02H
3	1	0	0	C	04H

- 通电顺序：正转 A→B→C→A
  - 反转 A→C→B→A
  - 每拍单相通电，每步转3°

10.3.2　步进电机控制系统的原理

表10-3　三相双三拍

步序	P1.2(C相)	P1.1(B相)	P1.0(A相)	工作状态	控制模型
1	0	1	1	AB	03H
2	1	1	0	BC	06H
3	1	0	1	CA	05H

- 通电顺序：正转 AB→BC→CA→AB
  - 反转 AB→CA→BC→AB
  - 每拍两相同时通电

10.3.2　步进电机控制系统的原理

表10-4　三相六拍

步序	P1.2(C相)	P1.1(B相)	P1.0(A相)	工作状态	控制模型
1	0	0	1	A	01H
2	0	1	1	AB	03H
3	0	1	0	B	02H
4	1	1	0	BC	06H
5	1	0	0	C	04H
6	1	0	1	CA	05H

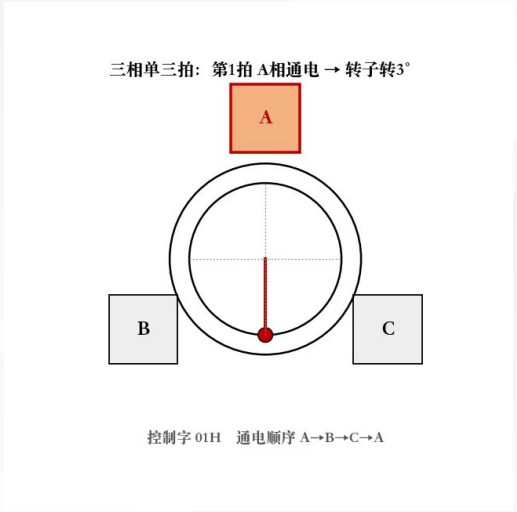
- 通电顺序：A→AB→B→BC→C→CA→A

- 单、双相交替通电，每步1.5°

10.3.2 步进电机控制系统的原理

- **三种方式：** 单三拍、双三拍、六拍
  - 单、双三拍每步转3°
  - 三相六拍每步1.5°，精度高
    - 双三拍每拍也通两相却仍是3°——减半靠单双交替
  - 同样脉冲周期，六拍速率低
- **反转：** 通电顺序取反即可

方向控制 = 按选定方式的顺序发送脉冲序列

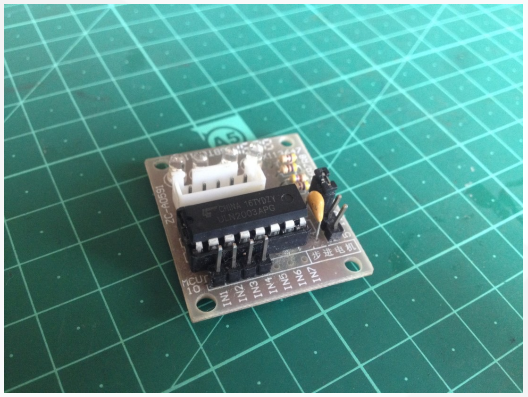


动画 三相单三拍 A→B→C

10.3.3 步进电机与微型计算机的接口及程序设计

- 组成：74LS04反相＋达林顿驱动

  - 注意：A相通电条件是P1.0=0



实物 ULN2003 驱动板（Kushagra Keshari，CC BY-SA 4.0，Wikimedia Commons）

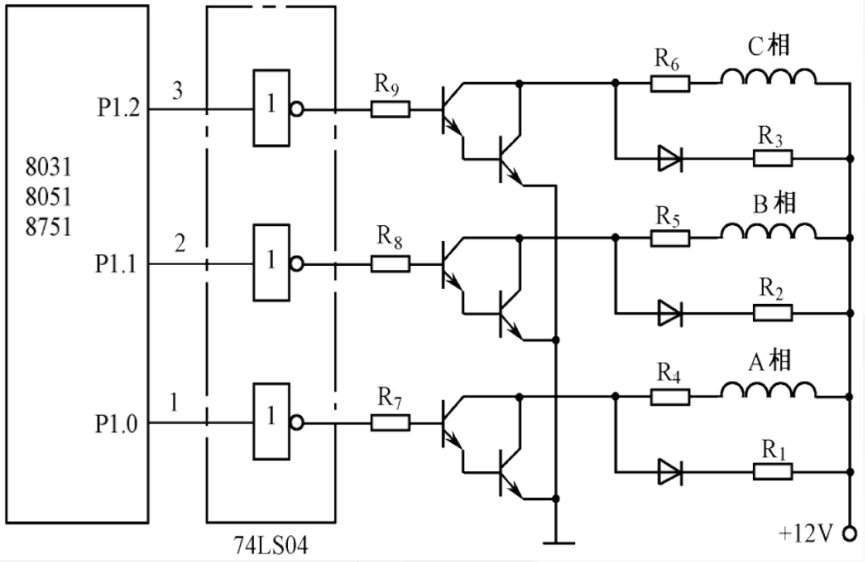


图10-29 步进电机与单片机接口电路之一

10.3.3　步进电机与微型计算机的接口及程序设计

- **区别：** 单片机与驱动器间加光耦

  - P1.0=1→光耦截止→达林顿通

  - **注意：** A相通电条件是P1.0=1

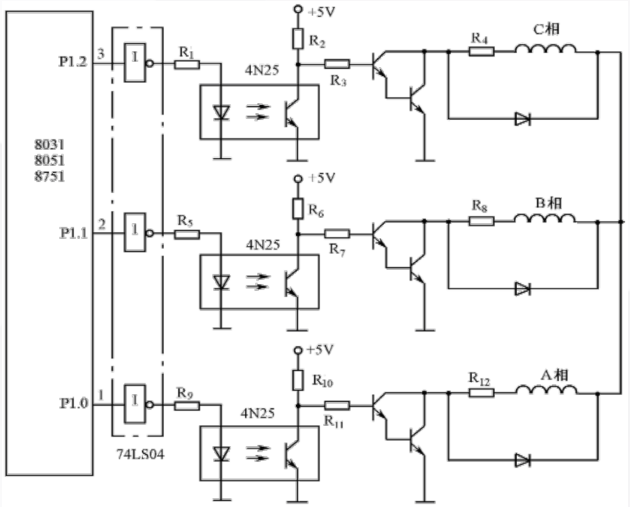


图10-30　步进电机与单片机接口电路之二

10.3 步进电机控制接口技术

10.3.3 步进电机与微型计算机的接口及程序设计

- 无光耦（图10-29）：P1.0=0通电
- 有光耦（图10-30）：P1.0=1通电

两图控制极性相反，控制模型不能照搬！

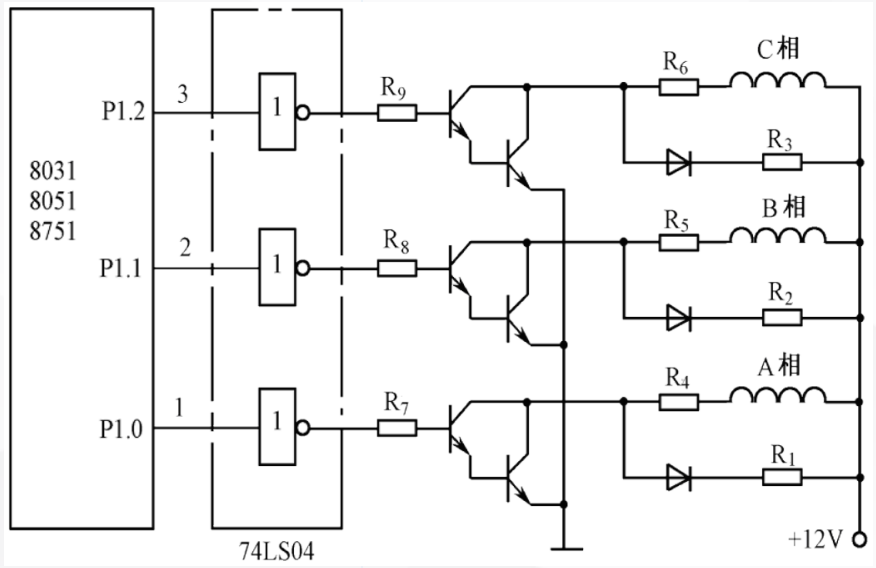


图10-29 步进电机与单片机接口电路之一

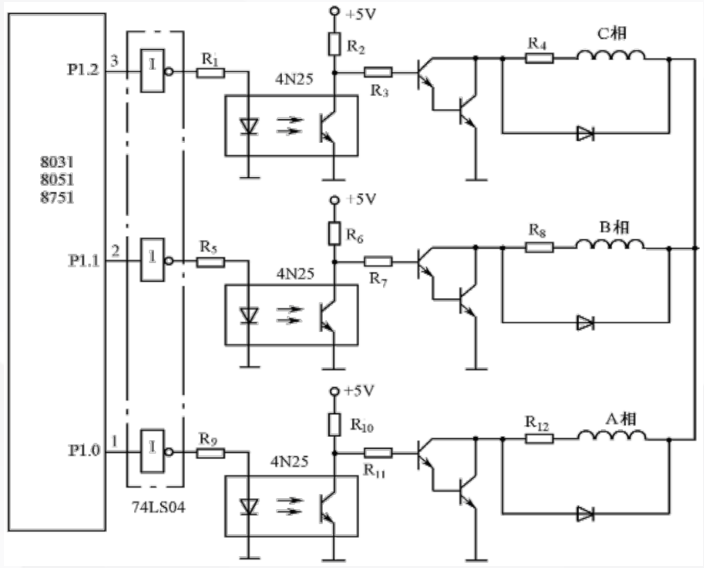
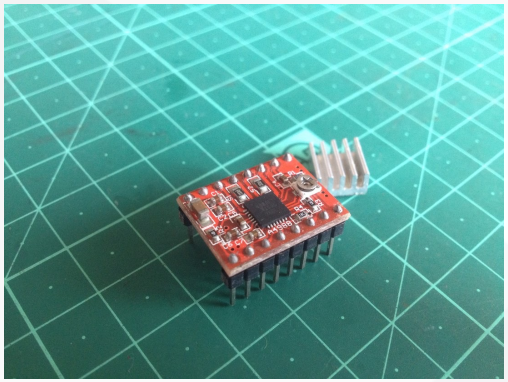


图10-30 步进电机与单片机接口电路之二

拓展：实验8 的四线双极型步进电机

- **实验室那台：四线双极型**
  - 换相要反转绕组电流

驱动要用两个 H 桥（10.2 学过）



实物　A4988 驱动模块（Kushagra Keshari，CC BY-SA 4.0）



示意　四线双极步进 = 两个 H 桥（自制）

10.3.3　步进电机与微型计算机的接口及程序设计

- **程序任务：**判方向、发模型、计步数
  - 20H的D0位：1正转，0反转
  - 每输出一拍，延时并减步数

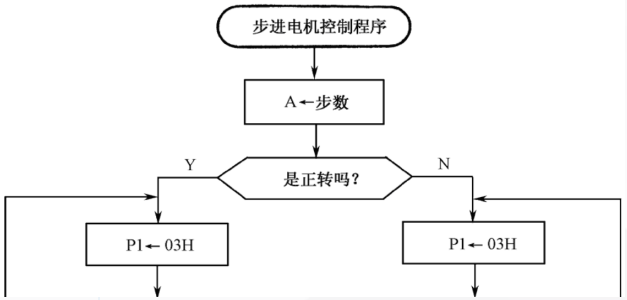


图10-31　三相双三拍步进电机控制程序流程图

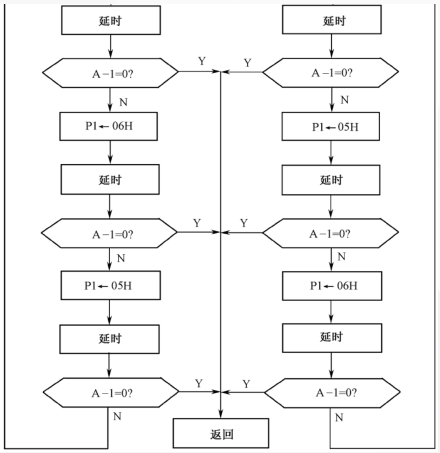


图10-31　三相双三拍步进电机控制程序流程图（续）

10.3.3 步进电机与微型计算机的接口及程序设计

程序BJDJ1（一） 双三拍·正向段

```
        ORG   0100H
BJDJ1:  MOV   A,#N          ; 步进电机步数N→A
        JNB   00H,LOOP2     ; 反向，转LOOP2
LOOP1:  MOV   P1,#03H       ; 正向，输出第一拍AB
        ACALL DELAY         ; 延时
        DEC   A             ; 步数减1
        JZ    DONE          ; A=0，转DONE
        MOV   P1,#06H       ; 输出第二拍BC
        ACALL DELAY         ; 延时
        DEC   A
        JZ    DONE          ; A=0，转DONE
        MOV   P1,#05H       ; 输出第三拍CA
        ACALL DELAY         ; 延时
        DEC   A
        JNZ   LOOP1         ; A≠0，转LOOP1
        AJMP  DONE          ; A=0，转DONE
```

- 考点：位00H即20H的D0位
- 正向拍序 AB→BC→CA
- 控制模型 03H→06H→05H
- 每拍延时后减步数

10.3.3 步进电机与微型计算机的接口及程序设计

程序BJDJ1（二） 双三拍·反向段

```
; 接上页（程序BJDJ1续）
LOOP2:  MOV   P1,#03H      ; 反向，输出第一拍AB
        ACALL DELAY        ; 延时
        DEC   A            ; 步数减1
        JZ    DONE         ; A=0，转DONE
        MOV   P1,#05H      ; 输出第二拍CA
        ACALL DELAY        ; 延时
        DEC   A
        JZ    DONE         ; A=0，转DONE
        MOV   P1,#06H      ; 输出第三拍BC
        ACALL DELAY        ; 延时
        DEC   A
        JNZ   LOOP2        ; A≠0，转LOOP2
DONE:   RET                ; 走完N步，返回
DELAY:  ……见 10.3.4 延时子程序页（833μs）
```

- 易错：反向即拍序逆转
- 反向拍序 AB→CA→BC
- 控制模型 03H→05H→06H
- 任一拍A=0即止

10.3.3　步进电机与微型计算机的接口及程序设计

- **循环法：**模型存表，指针逐个取

  - 反转时偏移量加7查反向表

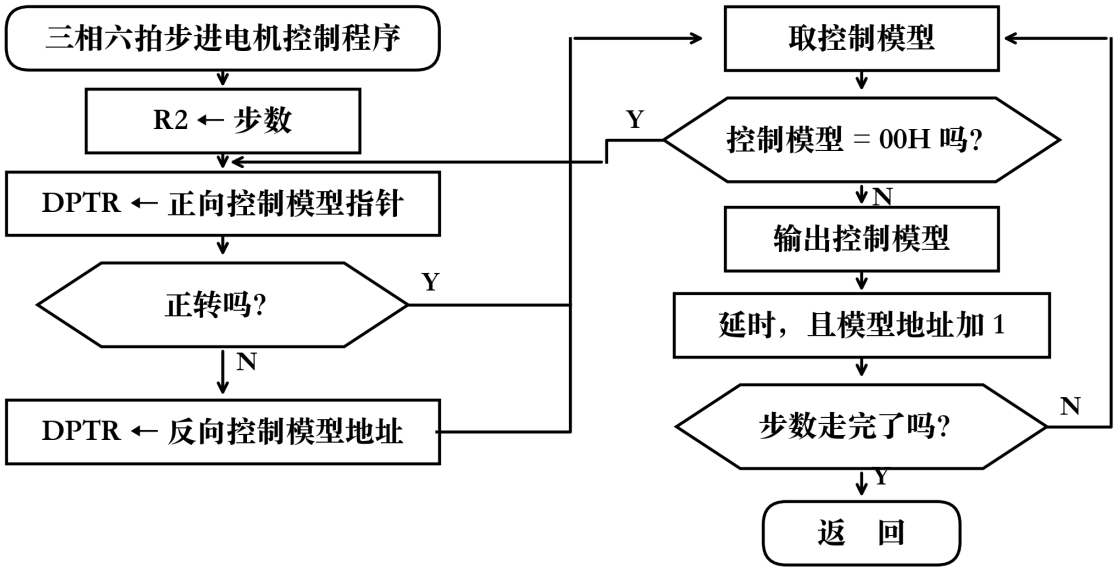


图10-32　三相六拍步进电机控制程序流程图

10.3.3 步进电机与微型计算机的接口及程序设计

程序BJDJ2（一） 三相六拍·查表主循环

```
COUNT   EQU   30H                ; 步数常数
        ORG   8100H
BJDJ2:  MOV   R2,#COUNT          ; 步进电机的步数
LOOP0:  MOV   R3,#00H            ; 表内偏移量清零
        MOV   DPTR,#PTABLE       ; 送控制模型指针
        JNB   00H,LOOP2          ; 反转，转LOOP2
LOOP1:  MOV   A,R3               ; 取控制模型
        MOVC  A,@A+DPTR          ; 查表得控制模型
        JZ    LOOP0              ; 为00H转LOOP0
        MOV   P1,A               ; 输出控制模型
        ACALL DELAY              ; 延时
        INC   R3                 ; 控制步数加1
        DJNZ  R2,LOOP1           ; 未走完继续
        RET
```

- 查表法：模型按序存PTABLE表
- 考点：MOVC A,@A+DPTR查表
- R2计步数，R3作偏移
- 读到00H回表头

10.3.3 步进电机与微型计算机的接口及程序设计

程序BJDJ2（二） 反向偏移与控制模型表

```
; 接上页（程序BJDJ2续）
LOOP2:  MOV   A,R3                    ; 求反向控制模型的偏移量
        ADD   A,#07H                  ; 加7，指向反向表
        MOV   R3,A
        AJMP  LOOP1                   ; 转LOOP1查表输出
DELAY:  ……见 10.3.4 延时子程序页（833μs）
PTABLE  DB    01H,03H,02H,06H,04H,05H,00H ; 正向控制模型
        DB    01H,05H,04H,06H,02H,03H,00H ; 反向控制模型
```

- 考点：反向表紧随其后，偏移加7
- 表尾00H为一周期结束标志

拓展：Keil C 里怎么写（对照BJDJ2）

三相六拍查表输出的 C51 写法

```
#include <reg51.h>
unsigned char code PT[6] = {0x01,0x03,0x02,0x06,0x04,0x05};
void step(unsigned int n) {              // 走 n 步
    unsigned int i;
    for (i = 0; i < n; i++) {
        P1 = PT[i % 6];                  // 查表输出控制模型
        delay_us(833);                   // 10.3.4 算出的间隔
    }
}
```

- code 关键字把表放进程序存储器（同 DB）
- 反转：把下标改成 (5 - i % 6) 即可

10.3.3　步进电机与微型计算机的接口及程序设计

- **立即数法：** 模型逐条写进指令
  - 直观简单，节拍多程序长

    三相六拍若用立即数法，正反两路要写12段输出
- **循环查表法：** 模型存表逐个取
  - 程序短，省存储单元

节拍越多，循环查表法优势越明显

10.3.4　步进电机步数及速度的确定方法

- 例题：10圈电位计，量程0～10V
  - 要求电压从2V调到2.1V
  - 10V:3600°=0.1V:X，X=36°
- 求步数：N=行程角÷步距角
  - 三拍3°、12步；六拍1.5°、24步

改变控制方式可提高精度，但同样脉冲周期下速率降低

10.3.4　步进电机步数及速度的确定方法

- **速度控制：** 改变通电脉冲时间间隔

  - 即改变程序中的延时时间

例：三相六拍方式，要求2s内转10圈

每圈步数 $= 360°/1.5° = 240$步

每步延时 $= 2\text{s}/(10\times240) \approx 833\mu\text{s}$

- 考点：每输出一拍，延时833μs

10.3.4 步进电机步数及速度的确定方法

把 833μs 写成延时子程序（fosc=12MHz，1个机器周期=1μs）

```
DELAY:  MOV   R7,#02H        ; 1周期        外层循环 2 次
D1:     MOV   R6,#0CEH       ; 1周期        内层 206 次 (0CEH=206)
D2:     DJNZ  R6,D2          ; 2周期×206 = 412μs  ← 主要耗时
        DJNZ  R7,D1          ; 2周期
        RET                  ; 2周期
```

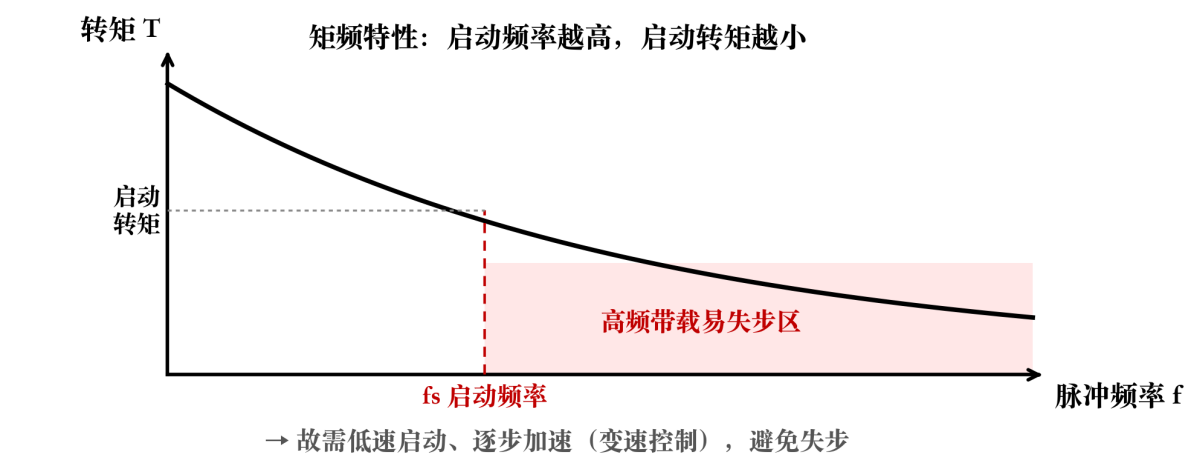
- 算账：1 + 2×(1+412+2) + 2 = 833μs

  通式 T1=(目标μs−9)/4；本例 T1=(833−9)/4=206

- 注意：调用它的 ACALL 还要 2μs，实际间隔 835μs

10.3.5 步进电机的变速控制

- **想更快？恒速快跑受两大限制**
  - 启动频率有上限；频率越高转矩越小
  - 警示：速度过高会失步



示意 矩频特性曲线（启动频率越高，转矩越小）

10.3.5　步进电机的变速控制

- **五阶段：** 启动→加速→恒速→减速→停机

- 启停速度须低于响应频率fs

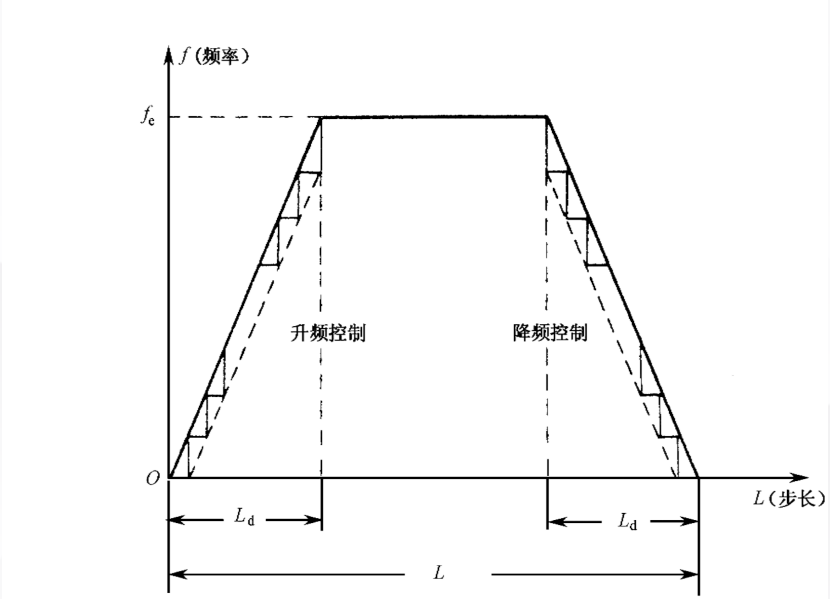


图10-33　变速控制中频率与步长之间的关系

10.3.5　步进电机的变速控制

- **方法一：改变控制方式变速**

  脉冲间隔不变，六拍1.5°/步→三拍3°/步，转速翻倍

  - 启停用六拍，中途换三拍

- **方法二：均匀改变脉冲间隔**

  - 加速减间隔，减速加间隔

- **方法三：定时器中断变速**

  定时中断发脉冲，CPU无须等待，效率精度最高

练习

【练习】10.3节学完，当堂检验：

① 四相步进电机转子40齿，单四拍通电，每次转几度？

A. 9°　　B. 2.25°　　C. 3°　　D. 0°

② 按A→AB→B→BC→C→CA→A通电是哪种方式？反序通电电机怎样转？

思路提示（先自己想一分钟）

① 步距角 = 360°/(Z·N)，N 是工作拍数不是相数；只除以 Z 得到的是齿距角

② 数一数一个循环里有几拍、每拍通几相；反序通电意味着磁场往哪个方向走

小结

- 错齿是步进电机旋转的根因
- 步距角=360°/(Z·N)

  这条公式和三种通电顺序是本节考试重点
- 通电方式：单三拍、双三拍、六拍
- 程序两法：立即数与循环查表
- 变速五阶段，防失步

本章小结

- **主线一：** 开关量输出接口
  - 两大核心：信号放大 + 电气隔离
- **主线二：** 电机控制接口——PWM调速
- **主线三：** 步进电机接口——顺序通电
  - 必会：步距角计算与三种通电顺序

三类接口是51单片机应用系统必不可少的组成部分

习题选讲

【习题选讲】选择题13：给某三相步进电机以单三拍方式顺时针通电6次，再以双三拍方式逆时针通电6次，电机的终点（　　）。

A. 回到原点

B. 顺时针转过4.5°

C. 逆时针转过4.5°

D. 无法预测

习题配图导读（一）

- 习题18：数据采集系统（图10-34）
- 习题20：电机控制系统（图10-35）

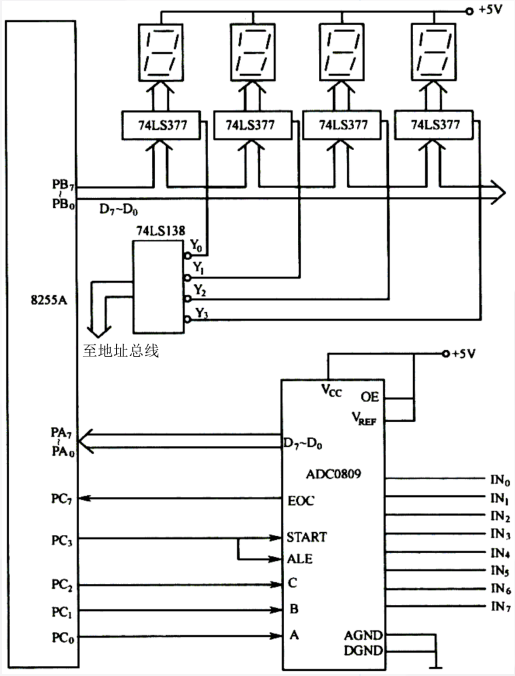


图10-34　数据采集系统接口电路

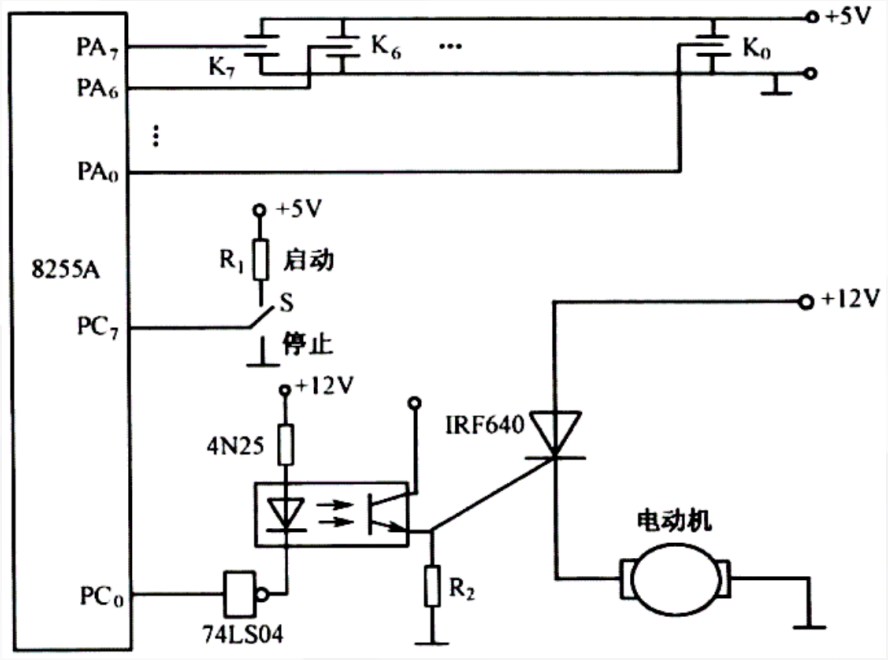


图10-35　某电机控制系统

习题配图导读（二）

- 习题22：步进电机接口（图10-36）
- 习题24★必做：三相步进电机（图10-38）

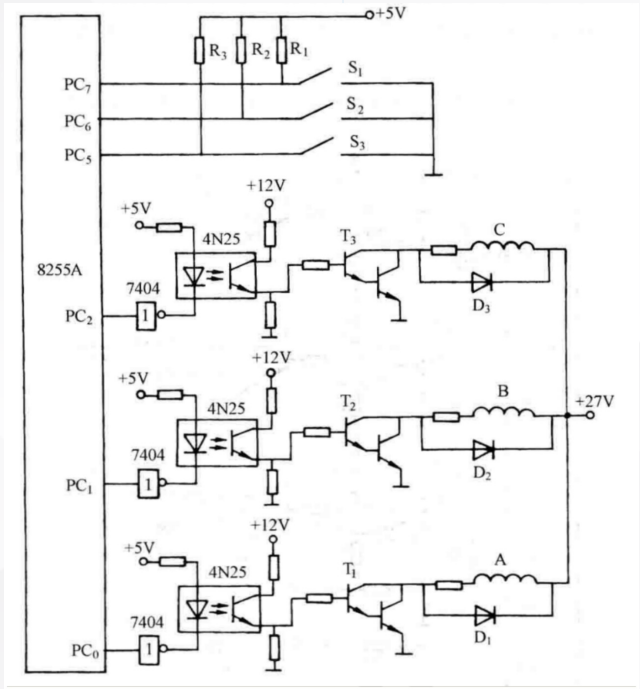


图10-36　某步进电机控制系统接口电路

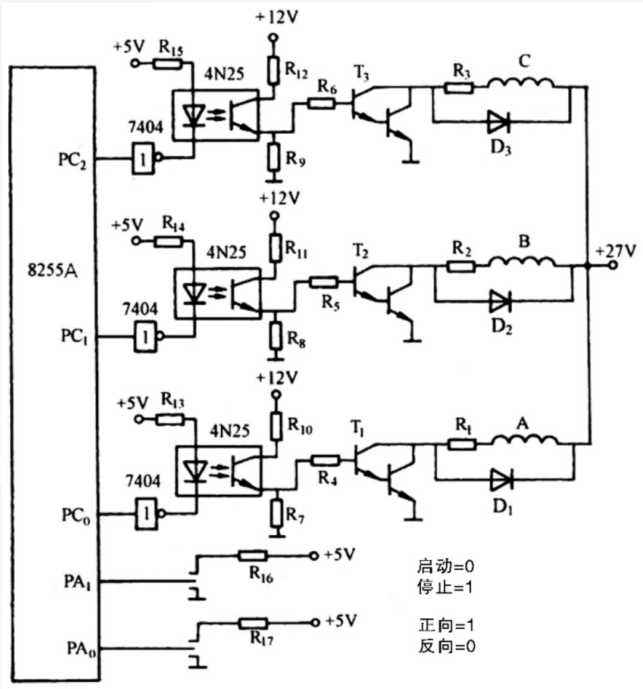


图10-38　某三相步进电机控制电路

作业布置

作　业：

- 问答题 3、6（光电隔离器 / PWM原理）
- 选择题 8 ~ 17（10道全做）
- 练习题 21、24（通电顺序图 + 综合设计）

做题提示

选择题11：Vd = Vmax·D，先求占空比 D 再往下算

练习24：光耦作用回看 10.1.1，通电顺序回看表10-2 ~ 10-4，第(4)问先画流程图

图片与动画来源

- **外部素材：** 均来自 Wikimedia Commons，完整台账见 CREDITS.json

- 其余示意图、动画为本课件自制
- 教材原图版权归教材出版方，仅课堂教学使用

素材许可清单

小功率直流电机照　CC BY-SA 3.0　Kreuzschnabel
28BYJ-48 步进电机照　CC BY-SA 4.0　Kushagra Keshari
继电器动画×2　CC BY-SA 4.0　Cloullin
反应式步进动画　CC BY-SA 4.0　Carmelo 1955
其余（H桥图/驱动板照等）见各页图题署名